

2018

**Comité Curricular
de Ingeniería Civil**



PEP

**PROYECTO EDUCATIVO DEL
PROGRAMA
INGENIERÍA CIVIL**



**Universidad Francisco
de Paula Santander**
Vigilada Mineducación

**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER**

HECTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ
Rector

OLGA MARINA VEGA ANGARITA
Vicerrectora Académica

MARIBEL CÁRDENAS GARCÍA
Vicerrectora Administrativa

LUZ MARINA BAUTISTA RODRIGUEZ.
Vicerrector Asistente De Estudio

JHAN PIERO ROJAS SUÁREZ
Vicerrector Asistente De Investigación Y
Extensión

LUIS EDUARDO TRUJILLO TOSCANO
Vicerrector De Bienestar Universitario

SANDRA ORTEGA SIERRA
Secretaria General

OSCAR ALBERTO GALLARDO PÉREZ
Decano Facultad De Ingenierías

JAVIER CÁRDENAS GUTIERREZ
Director del Programa de Ingeniería Civil

Comité Curricular
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

JAVIER CÁRDENAS GUTIERREZ
Coordinador Comité Curricular,
Director Programa de Ingeniería Civil

CIRO ALFONSO MELO PABÓN
Representante del Área de Formación
Profesional

CARMEN TERESA MEDRANO LINDARTE
Representante del Área de Formación
Científica

EMANUEL SUAREZ
Representante Estudiantil

CARLOS ALEXIS BONILLA GRANADOS
Apoyo Redacción Proyecto Educativo del
Programa

SEPTIEMBRE DE 2018

Fotografías de la portada:
1. Deprimido Redoma Arnulfo Briceño.
2. Intercambiador Autopista Juan Atalaya.

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	CONTEXTUALIZACION	5
2.1.	Presentacion del programa.....	5
2.2.	Naturaleza de la Profesión.....	5
2.3.	Reseña Historica de la Universidad Francisco de Paula Santander	6
2.4.	Reseña Historica de Ingeniería Civil	6
3.	PERTINENCIA, PRINCIPIOS Y PROPOSITOS DEL PROGRAMA ...	8
3.1.	Misión, Visión y Propósitos de la Universidad Francisco de Paula Santander	8
3.1.1.	Misión	8
3.1.2.	Visión	8
3.1.3.	Propósitos.....	8
3.2.	Misión, Visión del Programa de Ingeniería Civil.....	10
3.2.1.	Misión	10
3.2.2.	Visión	10
3.3.	Principios, Propósitos y Obejtivos del porgrama.....	11
3.3.1.	Objetivos del programa.....	11
3.3.2.	Principios que orientan el accionar institucional.....	11
3.3.3.	Propósitos de formación del Programa de Ingeniería Civil	12
3.4.	Perfil del Aspirante.....	14
3.5.	Perfil Profesional del Ingeniero Civil	14
3.6.	Perfil Ocupacional.....	15
3.6.1.	Vías y Pavimentos	16
3.6.2.	Estructuras.....	16
3.6.3.	Recursos hídricos	16
3.6.4.	Construcción.....	17
3.6.5.	Geotecnia	18
3.7.	Prospectiva del programa	18
3.7.1.	Especializaciones abiertas del programa.....	18
3.7.2.	Especializaciones y Maestrías de apoyo al programa	18

3.7.3.	Posgrados por consolidar	18
4.	JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA.....	19
4.1.	Pertinencia del programa.....	19
4.2.	Justificacion	20
4.3.	Necesidades Y Oportunidades	20
4.3.1.	Déficit de Infraestructura nacional	20
4.3.2.	Déficit de Infraestructura Departamento Norte de Santander	21
5.	ASPECTOS CURRICULARES	24
5.1.	Estrategias Orientadoras	24
5.2.	Modelo Pedagógico	24
5.2.1.	La Búsqueda de sentido	25
5.2.2.	Desarrollo del potencia humano	25
5.2.3.	La formación integral.	25
5.2.4.	Aprender a trascender.	26
5.2.5.	Currículo integral y flexible.....	26
5.2.6.	Didáctica Participativa	26
5.2.7.	Comunidad de Enseñanza Aprendizaje.....	28
5.2.8.	La Evaluación Integral.	29
5.3.	Fundamento Curricular	29
5.3.1.	Áreas de formación.....	30
	Área de Ciencias básicas.....	30 □
	Área de Ciencias básicas de ingeniería.....	30 □
	Área de ingeniería Aplicada	30 □
	Área de formación Complementaria.....	31 □
5.3.2.	Ejes transversos	35
5.3.3.	Créditos académicos	36
5.3.4.	Electivas de Profundización.....	42
5.3.5.	Flexibilidad.....	44
5.3.6.	Interdisciplinariedad curricular.	46
5.3.7.	Formación integral y bienestar universitario	46
6.	ARTICULACIÓN CON EL MEDIO	47
6.1.	Movilidad académica	47
6.1.1.	Oficina de Relaciones Internacionales.....	48

6.2.	Práctica Profesional y proyectos de extensión	48
6.3.	Investigación.....	49
6.3.1.	Líneas de investigación	49
6.3.2.	Grupos de Investigación	50
6.3.3.	Semilleros de Investigación	50
6.3.4.	Impacto de la investigación.....	51
6.3.5.	Proyección y extensión social.....	51
6.3.6.	Seguimiento a egresados	51
7.	APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO	53
7.1.	Recurso Administrativo	53
7.2.	Docentes.....	55
7.3.	Recursos Bibliográficos	55
7.4.	Incorporación De Las Tecnologías De La Información Y La Comunicación Al Programa	56
7.4.1.	Internet	56
7.4.2.	Correo Electrónico	56
7.4.3.	plataforma plad	56
7.4.4.	Bases de Datos	56
7.4.5.	Software.....	58
7.4.6.	Recursos físicos y de apoyo al programa	58
7.4.7.	Laboratorio de Física.	58
7.4.8.	Laboratorio de Química	59
7.4.9.	Laboratorio de Geotecnia, concretos y pavimentos	59
7.4.10.	Laboratorio de resistencia de materiales.	59
7.4.11.	Topografía	60
7.4.12.	Laboratorio de Hidráulica y Mecánica de Fluidos.	60
8.	PLAN OPERATIVO DEL PROGRAMA.....	62
9.	BIBLIOGRAFÍA.....	62

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto educativo del programa (PEP), contiene los lineamientos básicos sobre los cuales se deben desarrollar los aspectos de docencia, investigación y extensión que asumirá el programa de ingeniería civil en acompañamiento de la Facultad de Ingeniería para dar cumplimiento a la misión y la visión institucional, orientada a la prestación de un servicio académico de alta calidad.

Este documento establece igualmente las políticas, objetivos y estrategias convenidas de manera conjunta con los estamentos de profesores, estudiantes, egresados y personal administrativo del programa. En este sentido, el Proyecto Educativo del programa se articula a las políticas y estrategias trazadas desde el Proyecto Educativo Institucional (Acuerdo 081 de 2007) y lo inspiran asimismo, las corrientes de pensamiento científico que han orientado el quehacer de los centros de pensamiento académico e instituciones tecnológicas del mundo contemporáneo, los cuales han trascendido en los numerosos encuentros de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) y en los distintos debates al interior del Consejo de Facultad de Ingeniería y del mismo Comité Curricular del programa.

Las directivas del programa de ingeniería civil son conscientes que, esta propuesta debe contribuir a la búsqueda de la excelencia académica y científica de nuestros educandos y tenemos presente que el enfoque interdisciplinario que permitirá a nuestros profesionales contar con una herramienta integral para profundizar sus compromisos sociales como estudiantes, investigadores, docentes y ciudadanos en la Colombia del siglo XXI.

Este documento fue aprobado por el Comité curricular del programa mediante acta 6 del 2 de mayo de 2018 y por el Consejo de Facultad en sesión del 01 de noviembre de 2018, acta 30.

2. CONTEXTUALIZACION

2.1. Presentacion del programa

Nombre del Programa:	Ingeniería Civil
Nivel de formación:	Profesional - Pregrado
Título que otorga:	Ingeniero Civil
Código SNIES:	855
Año de creación:	1974
Facultad:	Ingeniería
Duración estimada:	10 semestres
Modalidad:	Presencial
Periodicidad:	Semestral
Jornada/metodología:	Presencial Diurna
Créditos:	176

2.2. Naturaleza de la Profesión

La Ingeniería Civil es un compendio milenario de arte y ciencia alimentado de conocimientos teóricos y empíricos que se hacen tangibles mediante obras e innovación con el uso de tecnología, técnicas, herramientas y prácticas aceptadas a nivel mundial. La Ingeniería Civil permite concebir, diseñar, operar y dar sostenibilidad en el tiempo de una manera económica y segura a las obras e infraestructura civil que demandan las comunidades para el progreso y el bienestar de los entornos urbanos y rurales.

El diseño y desarrollo del programa de Ingeniería Civil UFPS se articula con las características y necesidades del desarrollo económico, ambiental y social del Departamento Norte de Santander, de Colombia y del mundo. De forma particular su condición de programa académico en zona de frontera le imprime una dinámica enfocada a la cooperación en el marco de la integración cultural, territorial y física con Venezuela y el país en general. La naturaleza del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander es consistente con la tendencia mundial de formación del programa académico, acorde a los principios fundamentales que están basados sobre los mismos conceptos y teorías en las diferentes áreas de formación de la carrera. La Ingeniería Civil ayuda a formar y fortalecer al estudiante dentro de una rigurosa formación en el campo de las matemáticas, la física y las aplicaciones dentro de un ambiente social ético y respetuoso de la cultura y el medio ambiente. En el área de ingeniería aplicada se desarrollan conocimientos teórico-prácticos de construcción, recursos hídricos, estructuras, geotecnia, vías y pavimentos.

Dado que la ingeniería pertenece al ámbito de las ciencias fácticas, la naturaleza específica de su objeto de estudio provee los fundamentos intrínsecos para organizar el conocimiento y la disciplina a través de los contenidos curriculares.

2.3. Reseña Historica de la Universidad Francisco de Paula Santander

La sede central de la Universidad Francisco de Paula Santander se localiza en la ciudad de Cúcuta la cual está ubicada en la parte centro oriental del departamento, en la Cordillera Oriental a los 7° 30' de latitud norte con respecto al Meridiano de Bogotá y 72° 30' de longitud al Oeste de Greenwich.

La Universidad Francisco de Paula Santander se fundó en el año de 1962, con la creación del programa de Economía, se formalizó el 05 de julio del mismo año, mediante Escritura Pública N°970 Notaría Primera del Círculo de Cúcuta. El objetivo central de su fundación, fue el de elevar el nivel cultural de los jóvenes de la región, brindando la oportunidad a numerosos bachilleres de la localidad para que continuaran sus estudios superiores en la región. Ese mismo año, la Gobernación del Departamento concedió la Personería Jurídica por Resolución N°20, se incorporaron las Escuelas de Topografía y Dibujo Arquitectónico avaladas por la asamblea departamental mediante Ordenanza N°46 de noviembre 22. Cuatro años después, el Ministerio de Educación Nacional reconoce los cuatro primeros semestres de contaduría pública. En ese proceso de transformación de la universidad, logra adquirir el carácter de Universidad Seccional Oficial, El 26 de diciembre de 1968, mediante la ley 67 del Congreso Nacional de la República de Colombia, un logro importante en ese momento es obtener en muy poco tiempo a través del Decreto 323 de mayo 13 de 1970, el carácter de Universidad Oficial. (Institucional, PE, UFPS, 2007).

En la actualidad, la Universidad Francisco de Paula Santander, como institución de educación superior, busca responder a demandas de una sociedad y de una cultura caracterizada por la emergencia de nuevas sensibilidades y frente al conocimiento; atender los desafíos propios de nuestra región y contextualizar las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional en materia de acreditación de calidad de Instituciones de Educación Superior. (Institucional, PE, UFPS, 2007).

2.4. Reseña Historica de Ingeniería Civil

Dentro del marco legal del programa de ingeniería civil de la Universidad Francisco de Paula Santander, se destaca su creación en el año de 1966 bajo condiciones de transferencia a la Universidad Nacional de Colombia. Solamente hasta el año 1974 y debido al auge de la demanda de matrícula universitaria en Norte de Santander, en la década de los años 70, a través del Acuerdo 005 del 18 de Julio de 1974 adquirió la licencia de funcionamiento autónomo, acto administrativo que es consecuencia de la Resolución No. 030 de Julio 17 de 1.973, en la cual se aprueba el Plan de Estudio de ingeniería civil por parte de el Consejo Directivo de la UFPS.

El programa de ingeniería civil funciona bajo registro ICFES No. 120946240005400111100 y Registro Calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución N° 2710 del 11 de julio de 2005, por el término de 7 años. Mediante Resolución No. 097 del 18 de Mayo de 2010, el Consejo Académico de la Universidad Francisco de Paula Santander, renovó la Licencia de Funcionamiento del Programa Académico de ingeniería civil hasta el 18 de Mayo del año 2012. La Ingeniería Civil en Colombia fue reconocida como profesión mediante la Ley 64 de 1.978, la Ley 435 de 1.998 y el Decreto reglamentario 2500 de 1.987.

3. PERTINENCIA, PRINCIPIOS Y PROPOSITOS DEL PROGRAMA

3.1. Misión, Visión y Propósitos de la Universidad Francisco de Paula Santander

3.1.1 Misión

La Universidad Francisco de Paula Santander es una Institución Pública de Educación Superior, orientada al mejoramiento continuo y la calidad en los procesos de docencia, investigación y extensión, en el marco de estrategias metodológicas presenciales, a distancia y virtuales, cuyo propósito fundamental es la formación integral de profesionales comprometidos con la solución de problemas del entorno, en busca del desarrollo sostenible de la región. (Institucional, PE, UFPS, 2007).

3.1.2 Visión

La Universidad Francisco de Paula Santander será reconocida a nivel nacional por la alta calidad, competitiva y pertinencia de sus programas académicos, la generación de conocimiento, la transferencia de ciencia y tecnología, y la formación de profesionales con sentido de responsabilidad social, utilizando estrategias metodológicas presenciales, a distancia y virtuales, que faciliten la transformación de la sociedad desde el ámbito local hacia lo global. (Institucional, PE, UFPS, 2007).

3.1.3. Propósitos

Los procesos de Gestión y Autoevaluación, hacen parte de la cultura institucional para el mejoramiento continuo en búsqueda permanente de la excelencia y calidad académica. Por lo tanto, se propone una reforma académica desde el ámbito de los principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional y que se exponen a partir de la generación de los siguientes propósitos: (Institucional, PE, UFPS, 2007).

- **Proposito 1: Calidad y mejoramiento continuo en búsqueda de la excelencia.**
- Desarrollar una cultura organizacional con base en la formulación de políticas de mejoramiento continuo que propendan por la búsqueda de la excelencia y la respuesta adecuada a la sociedad a través de sus procesos de docencia, investigación y extensión.

- Activar procesos que contribuyan a afianzar la cultura de la calidad, en la cual la eficiencia, la eficacia y la efectividad se constituyan en elementos dinamizadores para desarrollar planes y programas de mejoramiento continuo en búsqueda de la excelencia.
- **Proposito 2: Articulación de los procesos de docencia e investigación.**
 - Articular los procesos de docencia e investigación de manera que se contribuya al logro de la excelencia académica y a la acreditación por alta calidad.
 - Transformar la docencia tradicional, en una práctica pedagógica donde docentes y estudiantes se conviertan en actores y constructores de procesos de conocimiento dinámicos Intencionados a su realidades.
- **Proposito 3: Construcción permanente del currículo.**
 - Generar procesos que contribuyan a la gestión y administración curricular de alta calidad para el desarrollo de nuevo conocimiento y la formación integral del estudiante.
- **Proposito 4: Construcción de la cultura académica: identidad y sentido de pertenencia institucional**
 - Generar una cultura académica donde las comunidades del saber estén identificadas y comprometidas con las propuestas y procesos con los que la UFPS responde por el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la sociedad.
- **Proposito 5: Bienestar universitario**
 - Desarrollar una política de Bienestar Universitario integral que incluya a estudiantes, docentes, administrativos y egresados en programas que apoyen su formación holística en el ámbito cultural, artístico, deportivo, salud física y psicológica y que fortalezcan el compromiso y la pertenencia institucional.
- **Proposito 6: Proyección, pertinencia y compromiso social**
 - Orientar el accionar institucional hacia el fortalecimiento de un desarrollo regional sostenible, a través de la participación activa en los procesos que contribuyen al avance social y económico regional y nacional.
- **Proposito 7: Los egresados en el marco del desarrollo y la proyección institucional.**
 - Fortalecer una política de inclusión y participación de los egresados en el devenir institucional.

- **Proposito 8: La U.F.P.S como proyecto cultural para la región.**
 - Proyectar a la Universidad Francisco de Paula Santander como el principal centro cultural de la región, incorporando sus valores en el imaginario colectivo de los Nortesantandereanos y cucuteños.
- **Proposito 9: Internacionalización**
 - Proyectar la Universidad en el ámbito nacional e internacional, estableciendo políticas que faciliten el tránsito de estudiantes y docentes en diferentes universidades del mundo, en el marco de la globalización de la cultura.
- **Proposito 10: Política administrativa y financiera**
 - Proponer una reforma administrativa en la Universidad para facilitar la implementación de las políticas que se definirán a partir de un proceso de Autoevaluación y tener en cuenta la flexibilidad de la estructura para poder realizar los ajustes que se deriven de este proceso.
 - Orientar esfuerzos técnicos y humanos para la consecución de recursos materiales y económicos que nos permitan el cumplimiento de la misión institucional.

3.2. Misión, Visión del Programa de Ingeniería Civil

321 Misión

El Programa de Ingeniería Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander formara ingenieros civiles con capacidad para desarrollar conocimientos teóricos, técnicos y humanistas e interactuar con otras disciplinas del saber mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología, para dar soluciones adecuadas, mejorar el medio ambiente, dar utilización racional a los recursos naturales e integrar los saberes al proceso mismo de su profesión.

322 Visión

El programa de Ingeniería Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander mantendrá siempre un criterio de excelencia buscando su acreditación de calidad en la segunda década del presente siglo. Para lo cual habrá de desarrollar mecanismos que faciliten en el ámbito académico el fin establecido y en el ámbito social el perfeccionamiento para el desempeño de nuestros egresados en un contexto regional, nacional e internacional.

3.3. Principios, Propósitos y Obejtivos del porgrama

3.3.1. Objetivos del programa

Los objetivos del programa de Ingeniería Civil se encuentran acordes con los objetivos planteados en el Proyecto Educativo de la Facultad y el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y permitirá entre otros garantizar una formación con rigor académico, científico y tecnológico para las nuevas generaciones de ingenieros civiles que, permita a sus educandos entender la novedosa y compleja división internacional del trabajo que se encuentra determinada por los más altos estándares de calidad de la educación superior.

El programa de Ingeniería Civil ya tiene dentro de sus objetivos fundamentales, la formación de ingenieros con competencia crítica frente a su objeto de estudio para abordar problemas de su entorno y aportar soluciones a través de la investigación científica pura, aplicada y tecnológica, demandando igualmente un vínculo efectivo entre el programa y los distintos sectores económicos, sociales y políticos regionales.

Adicionalmente, el programa de ingeniería civil formará el desarrollo de una ética positiva en el sistema de valores de nuestros ingenieros para estimularlos a participar como agentes de transformación de su entorno.

3.3.2. Principios que orientan el accionar institucional

El programa de Ingeniería Civil toma como base los Principios Orientadores que rigen la Universidad Francisco de Paula Santander y que a su vez están plasmados en su Proyecto Educativo Institucional, los cuales son expuestos a continuación:

- ❖ El programa de Ingeniería Civil forma un ser humano integral, caracterizado como un emprendedor, líder en su profesión comprometido en campo disciplinar y buen ciudadano participe en el desarrollo social y equitativo de su entorno.
- ❖ El programa de Ingeniería Mecánica participara activamente en la consolidación del desarrollo regional.
- ❖ La ingeniería mecánica de la UFPS se concibe como un programa comprometido con el desarrollo de la zona fronteriza para lo cual adelanta programas, planes, y estrategias para dar solución a problemas específicos en su campo de acción.

- ❖ El programa de Ingeniería Mecánica de la UFPS propende por un currículo de carácter flexible que asegure su mejoramiento continuo hacia la calidad.
- ❖ La investigación, como proceso fundamental del programa de ingeniería mecánica, junto a sus procesos de docencia y extensión son sus bases fundamentales.
- ❖ El enfoque pedagógico que facilite el trabajo en equipo, fomente la crítica y el respeto a la individualidad.
- ❖ El mejoramiento continuo mediante la aplicación de sistemas de autoevaluación.
- ❖ Contribuir a crear espacios para que todos los integrantes de la comunidad participen del progreso de la misma, en un ambiente de cooperación y mutua tolerancia.
- ❖ El Bienestar Universitario es parte esencial de la calidad de vida de la Comunidad Universitaria, a través del cual se reconoce a sus miembros en su individualidad, diversidad y potencialidades, para el desarrollo humano integral.
- ❖ Propender por la igualdad sin discriminar por razones de género, raza y religión.

3.3.3. Propósitos de formación del Programa de Ingeniería Civil

El programa de ingeniería Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander, siguiendo los fundamentos del PEI, de la misión y la visión de la UFPS y el PEF, asume la formación de los nuevos ingenieros con capacidad de responder de manera competente y responsable a los compromisos que demanda la construcción de una nueva sociedad, participando e integrándose con otras disciplinas de manera ética y moral en los diferentes procesos que esta requiera.

Las exigencias actuales de un mundo globalizado, cada vez más influenciado por la ciencia y los avances tecnológicos demandan profesionales altamente competitivos y especializados. Al interior de la UFPS, la política curricular plantea según el acuerdo 006 de marzo 5 de 2003 del Consejo Superior Universitario, que el propósito de formación obedece a la intención que caracteriza en esencia el acto educativo y que para efectos de la Educación Superior se refiere al aprendizaje, la apropiación y la producción de conocimientos y al ejercicio de las profesiones socialmente útiles con fundamento en el saber.

Lo anterior implica que los programas curriculares, bajo la responsabilidad de las Facultades y los Comités o Unidades Académicas correspondientes, deberán definir su Propósito de Formación ajustado a la política y los delineamientos señalados en el Acuerdo citado, así como los objetivos que se consideren necesarios para explicitar tal propósito (Acuerdo 006 de 2003, Artículo 6).

De acuerdo a lo anterior, el programa de Ingeniería Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander, plantea como propósito:

- ❖ Formar un profesional con pleno conocimiento de sus responsabilidades y compromisos con la sociedad.
- ❖ Promover la formación de valores, ética y responsabilidad en la aplicación de buenas prácticas profesionales.
- ❖ Fomentar el espíritu investigativo, creatividad, emprendimiento y adaptación al cambio en los procesos de desarrollo social.
- ❖ Brindar al futuro egresado el conocimiento en las ciencias básicas y aplicadas, como fundamento para su desarrollo profesional.
- ❖ Orientar al profesional en la integración de los saberes mediante la solución práctica y fundamentada de problemas de ingeniería presentes en la comunidad.
- ❖ Instruir al profesional para desempeñarse en labores especializadas e interdisciplinarias.
- ❖ Capacitar al futuro egresado en el ofrecimiento de sus servicios técnicos, asesorías y consultorías; con el fin de consolidar su vinculación en la solución de problemas de la sociedad.
- ❖ Capacitar al profesional en la implementación de técnicas de control de calidad en los materiales y servicios de ingeniería civil.
- ❖ Brindar al futuro profesional las herramientas necesarias para desarrollar la capacidad de análisis, el uso del buen criterio ingenieril y los conocimientos requeridos en la formación básica en ingeniería civil.
- ❖ Aportar al futuro profesional en ingeniería civil los conocimientos y criterios requeridos para el desarrollo de competencias propias de las áreas específicas de su profesión y que están enmarcadas en el componente de ciencias básicas de ingeniería del programa.

- ❖ Aportar al profesional en ingeniería civil los conocimientos, habilidades, y valores; necesarios para desarrollarse en las áreas específicas de la profesión, soportándose en el componente de ingeniería aplicada y de formación complementaria del programa.

3.4. Perfil del Aspirante

El programa de Ingeniería Civil requiere estudiantes que en sus estudios secundarios presentaron las siguientes aptitudes académicas:

- ❖ Aptitud matemática y de cálculo.
- ❖ Capacidad analítica y deductiva.
- ❖ Capacidad creativa e innovadora.
- ❖ Habilidades para manejar conceptos, así como recursos físicos y humanos.
- ❖ Capacidad para desarrollar actividades bajo presión.
- ❖ Gran sentido común y práctico.
- ❖ Capacidad para tomar decisiones rápidas, acertadas y lógicas.
- ❖ Excelentes relaciones interpersonales.
- ❖ Capacidad de servicio social.
- ❖ Interés permanente de actualización.
- ❖ Capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales.

3.5. Perfil Profesional del Ingeniero Civil

El proceso de construcción del perfil profesional del futuro ingeniero través de un currículo basado en las competencias de un saber hacer en contexto, busca indagar tanto al interior de la universidad como en el exterior de la misma, las características de las prácticas profesionales actuales y las tendencias de la profesión con el interés de proporcionar a la formación ofrecida, el sello propio de la UFPS, los logros y los desarrollos en el ámbito del conocimiento científico, el aspecto tecnológico y el enfoque sociocultural de las profesiones.

Es así, como el Ingeniero Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander será reconocido por su conocimiento teórico, su capacidad técnica, su visión integral de los proyectos de ingeniería, su capacidad de administrar proyectos de ingeniería, su aprendizaje constante y continuo, su poder argumentativo, su capacidad de autocrítica y su formación ética, moral y humanista de la actividad profesional. Consecuente a estas capacidades serán reconocidas entre otras, las siguientes características profesionales:

- ❖ Identificación, diagnóstico y solución de problemas relacionados con la escasez de infraestructura o insuficiencia de la existente, requerimientos impuestos por el desarrollo tecnológico, exploración y explotación de recursos naturales como despensa del bienestar común.

- ❖ Elaboración de especificaciones técnicas para términos de referencia, proyectos de prefactibilidad, factibilidad y ejecución de obras relacionadas con: Saneamiento básico (Acueductos y Alcantarillados), sistemas de riego, Vías, Pavimentos, construcciones civiles (viviendas, edificios, estructuras hidráulicas, estructuras de contención y demás obras relacionadas), sistema suelo – obra (estudios geotécnicos, cimentaciones) y con las actividades propias de otros profesionales, pero que en razón de su ejercicio debe desarrollar (licitaciones, contratos, administración de personal y empresas de construcción).
- ❖ Determinación de equipos e implementos necesarios para la actividad constructiva en proyectos viales, de infraestructura, vivienda, saneamiento básico y de cimentaciones.
- ❖ Selección de métodos de control de calidad de las actividades a ejecutar en obra y de la selección y evaluación de los materiales a emplear, para garantizar la calidad y cumplimiento de las normas técnicas de los mismos.
- ❖ Elaboración de estudios y diseños definitivos en proyectos de ingeniería (Geotécnicos, Estructurales, de Transito, Transporte, Viales, de Pavimentos, de Recursos hidráulicos y Saneamiento básico) para su correcta ejecución y desarrollo, así como la planificación del mantenimiento preventivo y correctivo de las obras civiles.
- ❖ Formado para ser creativo, responsable, con disciplina de trabajo, calidad humana y espíritu de servicio.
- ❖ Con capacidad de administración en proyectos de ingeniería para manejo de personal, gestión y optimización de recursos a utilizar y visualización y planificación antes, durante y después de su ejecución.
- ❖ Conocimiento de informática aplicada al desarrollo de herramientas de apoyo y el manejo de software de ingeniería en áreas como topografía, vías, mecánica de suelos, hidráulica, hidrología, análisis y diseño de estructuras, sistemas de acueductos y alcantarillados.
- ❖ Constante actualización, investigación y adaptación de tecnologías extranjeras que puedan ser aplicadas a las condiciones del medio local y nacional.

3.6. Perfil Ocupacional

La Ingeniería Civil puede ser transversal a muchas disciplinas, por lo cual es un programa que a través del tiempo ha crecido y formado diferentes especialidades que identifican a su vez al Ingeniero Civil. A continuación, se presentan las áreas que por su complejidad pueden llegar a ser nuevas disciplinas y los proyectos en las que se desenvuelven los egresados:

36.1 Vías y Pavimentos

- ❖ Las vías y los transportes siguen siendo un fuerte campo de acción. En Transportes muchas ciudades con una cantidad apreciable de población están optando por desarrollar y/o adaptar sistemas eficientes de transporte urbano.
- ❖ En materia de vías el país y las regiones necesitan ampliar su malla vial, mejorar la existente, pavimentar todas las que aún están a nivel de subrasante y realizar mantenimiento periódico de todas estas; lo cual permite tener una fuente de trabajo constante. A nivel regional, la mayoría de las vías urbanas y las vías rurales están deterioradas.
- ❖ Mejoramiento, ampliación y pavimentación de la malla vial rural respondiendo a la necesidad de interconexión rural, municipal, regional y nacional.

36.2 Estructuras

- ❖ En el área de Estructuras las potencialidades son muchas y muy variadas que van desde la complementación de cualquier proyecto en áreas diferentes a ella como: saneamiento básico, vías y estructuras de contención, además es fundamental en el diseño de viviendas sismo resistentes, puentes, estructuras metálicas y de madera, así como la continua actualización de las Normas de construcción.
- ❖ Diseño y construcción de puentes peatonales, vehiculares coliseos, escenarios deportivos, recreativos y culturales, viviendas sismo resistentes, tanques de almacenamiento ya sea para riego, plantas de tratamiento, depósitos de víveres (silos).

36.3 Recursos hídricos

- ❖ En materia de acueductos se puede evidenciar las necesidades nacionales y regionales, especialmente en las zonas rurales en donde el déficit de sistemas de abastecimiento de agua potable y plantas de tratamiento es importante. En las zonas urbanas gran parte de los sistemas de acueducto están cumpliendo su vida útil y requieren de ampliaciones y mejoramientos.
- ❖ En lo referente a sistemas de alcantarillado, tal como se expuso en las necesidades, es un campo en el que aún a nivel nacional y regional (especialmente en las zonas rurales) se necesita cubrir el déficit actual y mejorar todos los sistemas existentes en muchas poblaciones que tienen aún sistemas inadecuados o con la capacidad insuficiente para la creciente demanda de estos sistemas.

- ❖ Estudio, diseño, construcción, ampliación, remodelación y adecuación de sistemas de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales en zonas urbanas y en especial en zonas rurales, con sistemas eficientes de tratamiento para evitar contaminar los cauces de agua.
- ❖ Análisis del comportamiento de las aguas correspondientes a los fenómenos pluviales ante la problemática del cambio climático, entendiendo el comportamiento de las obras de drenaje urbano y abarcando la Optimización de obras hidráulicas viales.
- ❖ Suministro de agua potable con la explotación de pozos profundos y construcción de sus respectivos sistemas de tratamiento y construcción de reservorios (presas de tierra).
- ❖ Estudios hidrogeológicos, para conocer el potencial de recursos hídricos de nuestra región.
- ❖ Estudio de corrientes torrenciales, análisis de inundabilidad, cotas y anchos de inundación y amenazas de avalanchas, así como el Desarrollo de obras de prevención, corrección y control de amenazas naturales.

364. Construcción

- ❖ En materia de vivienda tanto a nivel nacional como regional la necesidad de vivienda, en especial vivienda de interés social es grande. Además, la mayoría de viviendas del sector rural y un importante número de viviendas del sector urbano están en mal estado y se requiere de profesionales con sentido social para que trabajen en programas y proyectos de investigación tendientes a la construcción y mejoramiento de vivienda a bajo costo.
- ❖ Análisis y caracterización de los diferentes materiales empleados en la construcción de proyectos de ingeniería, así como el desarrollo y la investigación de nuevos materiales apuntando al desarrollo sostenible.
- ❖ Interventoría y supervisión técnica de los procesos constructivos en las diferentes fases de los proyectos de ingeniería.
- ❖ Manejo administrativo de los proyectos de ingeniería y su enfoque dirigido a la gestión de los proyectos de construcción.

3.6.5. Geotecnia

- ❖ En materia de Geotecnia con la implementación de la Norma de Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), se requiere de la realización de estudios de Microzonificación sísmica, complementado con la necesidad de realizar estudios de vulnerabilidad sísmica y planteamiento de sistemas de mitigación de los riesgos asociados a esa vulnerabilidad (deslizamientos, etc.).
- ❖ Las nuevas normatividades de la NSR-2010 y los P.O.T. hacen que los estudios geotécnicos para la realización de cualquier proyecto de construcción cobren más relevancia y sean una gran oportunidad de desempeño laboral tanto a nivel regional como nacional.
- ❖ Estudio y caracterización de propiedades dinámicas de suelos y rocas.

3.7. Prospectiva del programa

El programa en la búsqueda de cumplir con el objetivo de formar profesionales íntegros y de contar con la suficiente capacidad de ir de la mano con las tendencias y desafíos que impone la sociedad actual, se ha enfocado en fortalecer las especializaciones existentes y sacar adelante diferentes maestrías.

3.7.1. Especializaciones abiertas del programa

- ❖ Especialización en Estructuras

3.7.2. Especializaciones y Maestrías de apoyo al programa

- ❖ Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- ❖ Especialización en práctica pedagógica
- ❖ Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales.
- ❖ Maestría en Administración de Empresas
- ❖ Maestría en dirección de desarrollo local.
- ❖ Maestría en Pedagogía

3.7.3. Posgrados por consolidar

- ❖ Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en vías y Pavimentos.
- ❖ Maestría en Recurso hídricos.

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

4.1. Pertinencia del programa

Las universidades actualmente se insertan en una sociedad muy diferente a la de décadas pasadas, sin embargo, sus obligaciones y desafíos siguen siendo los mismos, formar personas y profesionales integrales, con habilidades y competencias acordes con las necesidades del mundo laboral actual, capaces de adaptarse a los constantes cambios del medio y generar conocimiento nuevo, en un marco de compromiso con el desarrollo de la región y del país. Entonces, el ingeniero civil debe asumir una serie de retos sin precedentes, porque el mundo en que vive hoy, se ha transformado vertiginosamente, pues las tecnologías de la información-Tics, se han convertido en elementos fundamentales de toda sociedad. (González, Ortiz, 2011).

El contenido intelectual del proceso de aprendizaje debe ser examinado y definido; se tiene que reconocer la Ingeniería Civil como un proceso integrador, donde el análisis debe ser entendido como el pensamiento crítico que subyace en la definición del problema y se deriva de una comprensión en profundidad de las Ciencias Básicas, Básicas de Ingeniería, Ingeniería Aplicada así como de las Ciencias Humanas y Sociales. Se debe fomentar la innovación y la síntesis mediante la creación e implementación de sistemas y productos útiles, incluyendo su diseño y construcción o de fabricación. Los ingenieros civiles deben tener una comprensión contextual, en comprender los aspectos económicos, industriales y el medio ambiente regional, nacional e internacional en donde se enmarca la Ingeniería Civil y combinar este conocimiento con la capacidad de proporcionar liderazgo social eficaz. (Ghersj, Miralles, 2014).

Lo anterior, conlleva a que los estudiantes se apropien de una práctica educativa que los prepare para una diversidad de trabajos, lo cual obliga a la gran mayoría de docentes, a una reflexión en su quehacer pedagógico, buscando las diferentes estrategias y métodos pedagógicos adaptados para el caso particular, a la educación en ingeniería. Por lo tanto, el enfoque educativo debe centrarse en la integración, el diseño, la fabricación, la mejora continua, trabajo en equipo y la comunicación, manteniendo al mismo tiempo la fuerza dialógico-crítica que el Proyecto Educativo de la Facultad de Ingeniería ha planteado.

El Modelo Pedagógico en el Programa de Ingeniería Civil mantiene la dinámica conceptual planteada desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Proyecto Educativo de la Facultad de Ingenierías (PEF) de la Universidad Francisco de Paula Santander, el cual busca el desarrollo de los estudiantes como personas autónomas y competentes para dirigir de manera responsable su aprendizaje bajo una formación técnico-científica, lo cual conlleva a un profesional competente para afrontar la problemática de su entorno social, económico, político, ético y cultural. (Institucional, PE, UFPS, 2007).

Cabe anotar, que el modelo pedagógico en la universidad admite que las prácticas constituyen un conjunto de actividades articuladas lógicamente, relacionadas las unas a las otras, con el propósito de alcanzar el fin propuesto, para lo cual se debe tener en cuenta todas las acciones que se desprenden en el proceso enseñanza-aprendizaje, los contenidos de la disciplina específica y su relación con otras áreas del saber y evaluación en sus diferentes formas. (Institucional, PE, UFPS, 2007).

42. Justificación.

El Proyecto Educativo del Programa de ingeniería civil de la universidad Francisco de Paula Santander se justifica en el logro del desarrollo científico y tecnológico regional, como eje de apoyo al proceso de industrialización y urbanización en la región, estableciendo una cultura para la convivencia y el logro de metas sociales de equidad para la profundización del progreso y la democracia.

Integrando lo anterior con los cambios generados en el país por el desarrollo de las regiones, lo cual requiere que se adopten estrategias que involucren el concepto de sostenibilidad, incrementando la demanda de energía, de transporte, agua potable, aire limpio, manejo eficiente de residuos sólidos y líquidos, ampliación y renovación de la infraestructura existente con una ambientalmente amigable y económicamente viable.

El programa de ingeniería civil permitirá garantizar una formación con rigor académico, científico y tecnológico para las nuevas generaciones de ingenieros civiles que, permita a sus educandos entender la novedosa y compleja división internacional del trabajo que se encuentra determinada por los más altos estándares de calidad de la educación superior.

43. Necesidades Y Oportunidades

El programa de Ingeniería Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander acepta su responsabilidad histórica para contribuir a la solución de los múltiples y variados problemas de la infraestructura en el nivel nacional y regional. A continuación, se expone una síntesis de los retos que los ingenieros civiles de la UFPS podrían asumir para estudiar las potencialidades de la región y promover el desarrollo social y económico local.

43.1 Déficit de Infraestructura nacional

La formación de ingenieros civiles en un país como Colombia y en el contexto social, económico, ambiental y fronterizo en el que se enmarca el departamento Norte de Santander, constituye una prioridad para el proceso de modernización de la región.

Los rezagos en la infraestructura nacional, evidenciados en la carencia de obras de infraestructura de carreteras, puertos y facilidades ferroviarias, al igual que la infraestructura ambiental (saneamiento, agua potable y residuos sólidos), como también los sistemas deficitarios de energía, transporte y vivienda, entre otros, impiden abordar un modelo de desarrollo sostenible que impulse el desarrollo nacional y regional. Sin embargo, en los últimos años Colombia ha programado e invertido importantes recursos en el desarrollo de las vías 4G para el desarrollo. Por otra parte, el proceso de paz que avanza en el país promete y requiere importantes inversiones en el sector de la ingeniería civil en la denominada etapa de Posconflicto, en la cual deberán diseñarse y construirse muchas obras civiles que incluyen vías terciarias, hospitales y edificaciones en las zonas afectadas por el conflicto.

Además de la promisorio actividad de crecimiento en infraestructura, se espera un repunte en el sector de vivienda en Colombia que permita superar el déficit actual de la misma. Todo esto representa una oportunidad para los programas de ingeniería civil que indudablemente participarán como un catalizador que contribuirá con la búsqueda de soluciones estructurales para problemas no resueltos.

De acuerdo con un artículo publicado el 09 de agosto de 2017 por la revista Portafolio, el déficit de vivienda en Colombia actual es de unas 2,200,000 unidades y se requiere construir al menos cerca de 280,000 unidades anuales para tratar de subsanarlo y estabilizar la relación oferta/demanda. Por otra parte, se estima que el problema habitacional en Colombia está representado no sólo por la cantidad de viviendas faltantes, sino principalmente en la calidad de las existentes, lo que significa que las dos terceras partes del déficit de vivienda nacional están constituidas por los hogares que registran carencias de tipo cualitativo.

En síntesis, los ingenieros civiles de Colombia deben ayudar en la definición de lineamientos para el desarrollo de obras con infraestructura de calidad y costos adecuados que contribuyan a garantizar los derechos de la población colombiana y a la construcción de una sociedad igualitaria y justa.

4.3.2 Déficit de Infraestructura Departamento Norte de Santander

Según un escalafón de la comisión económica para América latina (CEPAL), Norte de Santander es el departamento menos competitivo de la región centro-oriente del país después de Bogotá D.C. (ciudad región), Santander y Boyacá, ocupa el puesto 17 entre los 25 departamentos del país (DNP 2016).

Por su parte, Cúcuta ocupa el último lugar de la región centro oriente según el escalafón Doing Business Colombia (DNP 2016), esto concluye que la ciudad se vio afectada por el cierre de la frontera venezolana la cual implicó el cierre de empresas, desempleo, entre otras problemáticas. Para ello, la gobernación de Norte de Santander está apostando a los objetivos de desarrollo sostenible donde el 79.4% de los proyectos están alineados a esta línea, en donde se emplean 14.7 billones para proyectos en el periodo 2015 – 2018. Así mismo, lado está el Plan de Desarrollo Departamental (PDD 2016-2019), el cual distribuye los recursos para red vial, infraestructura física, salud, movilidad y desarrollo a nivel departamental y donde se ven cifras que afectan positivamente a disminuir el déficit de infraestructura departamental, así como ha sido y será fuente de trabajo para egresados del programa de ingeniería civil

Los sectores donde se reciben mayor cantidad de recursos son educación con 3.1 billones, transporte con 2.2 billones, salud y protección con 1.9 billones, inclusión social y reconciliación con 1.3 billones y el sector agropecuario con 1.2 billones de pesos.

El Departamento Norte de Santander posee una extensión territorial de 21.658 kilómetros cuadrados que equivalen al 1.90% del territorio nacional y su población asciende a 1.243.975 habitantes (Censo 2005) que representa el 2.90 % del total nacional. Cerca del 60% y 20% de la población del departamento están bajo la línea de pobreza y de indigencia respectivamente lo que se asocia a una alta necesidad de soluciones en las que debe participar la ingeniería civil. Por otra parte, la tasa de desempleo en Cúcuta es la más alta del país (cerca del 19% en 2017, Diario La Opinión), lo que se considera que es un resultado de la crisis de Venezuela de los últimos años.

En lo concerniente a la capacidad del Norte de Santander en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la región presenta una tasa de 0.05 de docentes con doctorado (por cada 100.000 habitantes (2002)) frente a 0,29 en relación al país; un 0.24 de grupos de investigación (por cada 100.000 habitantes (2003)) en comparación con una media de 0.27 a nivel nacional y una participación en la inversión total de la industria en actividades de investigación y desarrollo (I + D, 2004) de 0.56% (SNIES). Por lo anterior, Norte de Santander tiene actualmente claras desventajas en competitividad y productividad con respecto al resto del país y requiere con urgencia del diseño realista y puesta en marcha de una política en la formación de capital humano para fortalecer la investigación y el desarrollo científico, tecnológico y educativo en la región que facilite la búsqueda de su bienestar social, cultural y económico.

Las facultades de ingeniería del departamento y sus programas de ingeniería civil deben enfocar sus esfuerzos para atender ese gran potencial de trabajo experto requerido y ayudar a reducir las deficiencias mencionadas. Se considera que

están dadas las condiciones institucionales para lograr que haya científicos dedicados a investigación de soluciones alternativas y renovadoras a los problemas estructurales de la región que posibiliten la inserción del Norte de Santander en la modernidad social y cultural.

Entre los sectores identificados con liderazgo económico, se destaca el de la Agroindustria, cuyo objetivo es posicionar el departamento como el segundo productor de hortalizas en Colombia, aumentar la siembra de cacao, la palma de aceite y destinar gran parte de la producción de madera para la exportación a mercados internacionales. También es importante la participación del sector minero-energético que orienta sus esfuerzos hacia el desarrollo de la minería a cielo abierto, especialmente la de carbón, en la zona del Catatumbo.

Un proyecto que aspira desde hace años a lograr la factibilidad es el de la construcción del Embalse Multipropósito del Cínera que se muestra como una solución integral a los problemas de suministro de energía de toda la región fronteriza. De igual manera debido a los impactos ambientales generados por los derrames de crudo ocasionados por el oleoducto Caño Limón Coveñas a las fuentes hídricas principales de la ciudad (Rio Zulia y Rio Pamplonita), la empresa responsable de este oleoducto (Ecopetrol), como plan de mitigación realizó los estudios y diseños del proyecto Acueducto Metropolitano, el cual tiene como finalidad abastecer y fortalecer el sistema de acueducto de los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario. Actualmente se encuentra en proceso de licitación.

En el sector de la construcción, se tiene como fortaleza la industria cerámica y la creación del Centro de Materiales Cerámicos (CIMAC) que funciona en las instalaciones de la UFPS, en el que se estudian nuevos materiales para el desarrollo de vivienda y de otros servicios tecnológicos. Por otra parte, en el renglón industrial se busca fortalecer la cadena productiva del cuero, calzado y su manufactura junto con la actividad ganadera.

En el sector de servicios (turismo, médico y comercial), la ingeniería civil regional también puede participar en el diseño y construcción de obras e infraestructura que le aporten a su funcionalidad y sostenibilidad.

Se destaca la construcción de la vía de cuarta generación (4G) Pamplona – Cúcuta, la cual tiene un costo de 1.3 Billones de pesos para una extensión de 133 Km.

Se planea la construcción de doble calzada, calzada sencilla y puentes vehiculares con un valor de 400.000 millones de pesos, los cuales beneficiarían a la competitividad de Norte de Santander.

5. ASPECTOS CURRICULARES

51. Estrategias Orientadoras

El programa traza una serie de estrategias orientadoras para el desarrollo armónico del proyecto educativo, entre las que se encuentran como ejes fundamentales: La investigación formativa como eje fundamental del proceso educativo del programa; actualización permanente del currículo académico, entendiéndolo como el conjunto de elementos del saber y del quehacer, así como de las oportunidades y resultados del aprendizaje que se administran a través de un determinado espacio de tiempo bajo la responsabilidad del programa y de la Universidad, con el propósito de formar al estudiante para su plena autorrealización y para el servicio de la sociedad; Otra estrategia orientadora esta encaminada al desarrollo de una pedagogía que contemple métodos y técnicas actualizados para el mejoramiento y que garantice a su vez un aprendizaje eficaz.

52. Modelo Pedagógico

El modelo pedagógico que se implementa en el programa de Ingeniería Civil, se sustenta en un enfoque dialógico-crítico, centrado en la construcción del conocimiento a partir del dialogo y la búsqueda de este entre el maestro y sus estudiantes. Este enfoque encuentra su base sustancial en la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, para la cual la educación debe enfocarse hacia la formación y emancipación del hombre, a partir de la reflexión permanente de la práctica pedagógica y el análisis crítico del contexto socio-político en el cual se ubica la educación. (MinEducación, UFPS, 2012).

En los fundamentos básicos de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt se privilegia el conocimiento de lo que se denomina el mundo de la vida y se establece una oposición crítica al concepto de razón como razón ilustrada y a la idea de progreso que surge en la revolución industrial del siglo XVIII. Es decir, progreso derivado de la revolución industrial se volcó en una actitud de desprecio e incomprensión o simplemente desinterés a todo lo que provenía de una cultura no científica, no-técnica, alcanzándose un estado de ruptura con el pasado y fundando el porvenir y el futuro en el conocimiento para el progreso exclusivamente material del hombre. Contra este concepto de progreso se levanta la teoría crítica, la cual exige de la clarificación y racionalidad en la comprensión de toda actividad humana y ello requiere constituir un “estado del espíritu”, totalizante y holístico. (MinEducación, UFPS, 2012).

El modelo dialógico establece ocho características las cuales deben estar inmersas tanto en los estudiantes como en los docentes del programa para su realización efectiva.

Entre las características fundamentales del modelo dialógico-crítico se reconoce:

521. La Búsqueda de sentido.

La búsqueda de sentido se expresa en la formación integral y en la que prima el saber ser sobre otros saberes, tales como el saber- saber, saber- hacer y el saber-estar (convivir). Estas categorías significan que lo intelectual, lo laboral y las relaciones sociales son dimensiones relevantes del ser humano, de acuerdo con los aspectos valorativos que lo sustentan. Dentro de esta dimensión valorativa y trascendente esta la búsqueda de la libertad, la fraternidad y la justicia, inmersas en el amor. En ese sentido, el ingeniero civil de la Universidad Francisco de Paula Santander encontrara sentido en la formación de su disciplina para el servicio a la comunidad, la cual demanda un sinnúmero de soluciones a problemas que competen al desarrollo de la infraestructura para el progreso, en últimas, el ingeniero civil es un agente de múltiple valor en la construcción de la civilidad.

522. Desarrollo del potencia humano.

La Pedagogía dialogica permite un acercamiento a la relación entre el Ser y el Tener de la educación y con ello a una concepción de la relación entre las organizaciones del saber o racionalidades y la estructura a la cual sirven⁹. Esta característica se introduce en el programa de ingeniería civil de la Universidad Francisco de Paula Santander dotando con instrumentos del conocimiento al estudiante para que este desarrolle su talento, ingenio y creatividad, base de su formación como un Ser inmerso en su realidad contextual, a nivel regional, nacional y mundial. (MinEducación, UFPS, 2012).

523. La formación integral.

La autonomía es la capacidad humana que más tiene incidencia en el desarrollo personal y social, dado que es la forma de asumir la libertad o capacidad de decisión del hombre. Por lo tanto, más allá de los contenidos del aprendizaje, de las habilidades del pensamiento, de la utilidad del saber y de las metodologías, estrategias y competencias; es la autonomía personal el elemento concreto que permite la dinamización de los propósitos del proyecto educativo. Así, el programa orientara la formación integral de sus estudiantes teniendo en cuenta la capacidad de decisión, la formación como un ser ético, independiente y crítico en su quehacer profesional, el cual lo proyectara a través de su servicio a la comunidad. (MinEducación, UFPS, 2012).

524. Aprender a trascender.

El modelo dialógico concibe el aprendizaje como un proceso en el cual un individuo busca satisfacer sus necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales a través del conocimiento de sí mismo y de su entorno, adoptando así una concepción frente a sí mismo y el mundo. El estudiante de ingeniería civil de la Universidad Francisco de Paula Santander es sometido a un proceso formativo a través de las distintas áreas presentes en el currículo del programa, las cuales constituyen una poderosa herramienta para convertirlo en un individuo con pensamiento de mejoramiento continuo y permanente. (MinEducación, UFPS, 2012).

525. Currículo integral y flexible.

La integración curricular implica poder abordar las temáticas de un programa o curso desde diversas perspectivas disciplinares, de tal forma que los objetos de conocimiento sean concebidos desde sus diferentes variables y dimensiones. En este marco, el ejercicio de la docencia y la organización de los contenidos tienen variaciones, frente a las formas tradicionales de desarrollar un programa, lo que a su vez determina que se construyan estrategias didácticas más adecuadas, como las que emergen de un enfoque epistemológico de comprensión participativa. Al mismo tiempo, la estrategia de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva participativa se constituye en una valiosa herramienta para el desarrollo interdisciplinar e incluso transdisciplinario. Esta integración curricular y flexible se traduce en el programa desde los contenidos específicos relacionados con las áreas de ciencias básicas, ciencias básicas de ingeniería, ingeniería aplicada, área sociohumanística, ciencias administrativas y la práctica profesional, que en su conjunto permite un currículo elástico e integral beneficiando el proceso de aprendizaje de los estudiantes y preparándolos profesionalmente como individuos responsables, autónomos y participativos dentro de su entorno social. (MinEducación, UFPS, 2012).

526. Didáctica Participativa.

La implementación de un modelo pedagógico de carácter dialógico implica un cambio en el tipo de docencia y obviamente el perfil académico y ético que se busca obtener del estudiante. La formación de docentes investigadores se constituye en una prioridad para poder implementar los nuevos procesos pedagógicos, puesto que la investigación se constituye en el eje de la didáctica, del currículo y de los tipos de aprendizaje que se promueven, como también de la evaluación de la formación y de la institución, entre otros componentes del modelo pedagógico. (MinEducación, UFPS, 2012).

En ese sentido, el programa de ingeniería civil establece, igualmente las siguientes estrategias dialógicas (pedagógicas) para convertir la enseñanza-aprendizaje en un motor de búsqueda permanente del conocimiento:

- **Los proyectos integradores:** Tienen como objetivo aportar a la formación integral el estudiante, la capacitación del alumno en la solución de problemas reales en la profesión, en el desarrollo de la actitud crítica y la inclinación a la creatividad.
- **El seminario:** Es una estrategia que intenta aproximarse al conocimiento desde el proceso investigativo, donde existe una amplia participación de todos los protagonistas (docentes y estudiantes) del quehacer educativo. La acción del Seminario no se circunscribe exclusivamente al aula de clase, ni se reduce a prácticas pedagógicas magistrales. Aquí, se reconocen múltiples espacios para el aprendizaje y se busca la construcción colectiva del conocimiento, a partir del trabajo personal, intensivo, creativo y comparativo. Dentro de los recursos que se emplean para recoger aportes personales y construir memoria colectiva, se encuentran las relatorías.
- **La práctica profesional:** Tiene como objetivo que el estudiante obtenga experiencia con la realidad del trabajo profesional, valorando la necesidad de trabajar en equipo, e identificando la necesidad de colocar al servicio de la comunidad los conocimientos adquiridos. Se pretende además que el futuro profesional tome conciencia de cómo su tiempo y talento son valiosos para ayudar a resolver problemas sociales, se posibilite la autoformación permanente y se apropien de la experiencia profesional de la entidad donde laborarán. Por otra parte, estos estudiantes tienen la oportunidad de contrastar los saberes teóricos con la realidad que se vive a diario en las diferentes organizaciones públicas o privadas.
- **El taller:** Es una forma de enseñar y sobre todo de aprender mediante la realización de "algo" que se lleva a cabo conjuntamente. Es aprender haciendo en grupo. El taller se fundamenta en una metodología participativa, incentiva el trabajo en grupo e interdisciplinario, estimula la pedagogía de la pregunta y a aprender a formular preguntas, establece una relación docente – estudiante fundamentado en la realización de una tarea común.
- **El ensayo:** El ensayo es un escrito breve, de interpretación personal fronteriza entre la literatura y la ciencia, siempre girando alrededor de un tema específico. En general el ensayo es un discurso o texto fluido, cuando este posee estructura sistemática (Introducción, posición del problema, exposición de la tesis, argumentación, conclusiones). Para poder realizar un ensayo es necesario tener fundamentos conceptuales sobre el tema ya que a partir de él se establecerá un problema.

- **El resumen:** Consiste en tomar un texto original y mediante un proceso de ordenamiento mental, reducir sus dimensiones hasta convertirlo en una versión miniaturizada en la cual se condensan componentes principales o fundamentales del texto en mención. El resumen implica, una selección conceptual de parte de quien lo elabora y que se constituye en un ejercicio de lectura, síntesis y escritura.
- **La conferencia:** Técnica de exposición oral de carácter formal mediante la cual se establece una comunicación unilateral entre un experto y un auditorio. Su objetivo es proporcionar de manera sistemática, y desde un punto de vista privativo, información nueva y conocimiento a un auditorio.

Todas estas estrategias pedagógicas están directamente relacionadas y fundamentadas en las actividades de leer y escribir, determinantes para la apropiación, transformación y generación del conocimiento. El docente tendrá junto a sus estudiantes una diversidad de situaciones que enriquecen el proceso de formación y desarrollo de la inteligencia, siendo un principio básico y la preparación previa por parte del docente y de igual manera por parte del alumno realizando un conocimiento previo de cada uno de los temas a desarrollar mediante estas estrategias para poder sacar el mayor beneficio posible.

527. Comunidad de Enseñanza Aprendizaje.

La comunidad de enseñanza aprendizaje es un resultado del enfoque pedagógico propuesto, a la vez que se constituye en el principal elemento de dinamización y desarrollo de la educación. Lo concreto para esta comunidad será la realización de proyectos de enseñanza-aprendizaje a través de estrategias cooperativas y colectivas, proyectos de investigación a través de grupos, colectivos y redes de investigación; y proyectos de proyección social, a través de alianzas y cooperación interinstitucional, en la que participen otros actores, tradicionalmente ajenos o distantes de las instituciones educativas, tales como la sociedad civil, la empresa y el mismo Estado.

La comunidad de Enseñanza Aprendizaje se expresa dentro del programa a través de los Semilleros y Grupos de Investigación, materia como Practica Profesional y las actividades conexas de extensión a la comunidad. Además, el programa encuentra un apoyo fundamental en sus distintas organizaciones académicas estudiantiles con fuertes vínculos profesionales.

528. La Evaluación Integral.

La característica final del modelo dialógico y crítico es la evaluación integral. Regularmente los intereses organizacionales que impulsan el modelo de evaluación tradicional son el mejoramiento, crecimiento y consolidación de la institución.

En ese sentido, la evaluación estratégica tiene como interés la superación del estado de crisis institucional, a través de la ponderación de los factores internos y externos de la organización, para definir sobre esta base nuevas estrategias de desarrollo. Por su parte, el modelo dialógico apunta hacia un proceso de reorganización institucional y como condición para que se integren los intereses señalados. Sin embargo, es apropiado considerar que el modelo dialógico implica la integración de las perspectivas establecidas.

La dinámica evaluativa dentro del programa de ingeniería civil diferencia la evaluación del programa, la evaluación de la práctica pedagógica del docente y la evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante. La evaluación del programa se hace desde la Ley marco del estado colombiano a través del Registro Calificado y la Acreditación de Alta Calidad. La evaluación institucional se realiza a través de la licencia interna. La evaluación docente por parte de los estudiantes se encuentra establecida dentro de los mecanismos institucionales y la evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se establece en el marco del Acuerdo 065 del 26 de Agosto de 1996.

53. Fundamento Curricular

El programa de Ingeniería Civil desde su aprobación de Registro Calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional en el año 2003, planifica sus diferentes actividades curriculares como respuesta a la construcción permanente de sus contenidos teóricos y prácticos, considerando las estrategias pedagógicas y didácticas de acuerdo al programa académico y a la formación de las competencias específicas que deben desempeñar los estudiantes en las diferentes áreas de formación.

Así mismo de acuerdo con la Resolución No. 2773 del 13 de noviembre del año 2003, el programa de Ingeniería Civil de la UFPS debe poseer la fundamentación teórica y metodológica de la Ingeniería que se fundamenta en los conocimientos las ciencias naturales y matemáticas; en la conceptualización, diseño, experimentación y práctica de las ciencias propias de cada campo, buscando la optimización de los recursos para el crecimiento, desarrollo sostenible y bienestar de la humanidad. Para la formación integral del estudiante en Ingeniería, el plan de estudios básico comprende, al menos, las siguientes áreas del conocimiento y prácticas:

53.1 Áreas de formación

▪ Área de Ciencias básicas

Está integrado por cursos de ciencias naturales y matemáticas. área sobre la cual radica la formación básica científica del Ingeniero. Estas ciencias suministran las herramientas conceptuales que explican los fenómenos físicos que rodean el entorno. Este campo es fundamental para interpretar el mundo y la naturaleza, facilitar la realización de modelos abstractos teóricos que le permitan la utilización de estos fenómenos en la tecnología puesta al servicio de la humanidad. Este campo de formación incluye la matemática, la física, la química y la biología. Las áreas de química y biología tienen diferentes intensidades de acuerdo con la especialidad. (MinEducación, 2003).

▪ Área de Ciencias básicas de ingeniería

Tiene su raíz en la Matemática y en las Ciencias Naturales lo cual conlleva un conocimiento específico para la aplicación creativa en Ingeniería. El estudio de las Ciencias Básicas de Ingeniería provee la conexión entre las Ciencias Naturales y la matemática con la aplicación y la práctica de la Ingeniería. (MinEducación, 2003).

Es aquí donde el programa contribuye a la construcción de las competencias propias del Ingeniero Civil, que se relacionan con el objeto de estudio y con los desempeños esperados del profesional. Las disciplinas aportantes permiten la construcción y aprendizaje de los procedimientos, instrumentos y técnicas empleadas para afrontar los problemas específicos que la profesión enfrenta.

▪ Área de ingeniería Aplicada

Esta área específica de cada denominación suministra las herramientas de aplicación profesional del Ingeniero. La utilización de las herramientas conceptuales básicas y profesionales conduce a diseños y desarrollos tecnológicos propios de cada especialidad. (MinEducación, 2003).

Dentro de la formación profesional del programa de ingeniería civil de la Universidad Francisco de Paula Santander, se tienen las siguientes sub-áreas o ejes de conocimiento reconocidas como los de mayor necesidad para el profesional que ejerce la ingeniería civil:

- ❖ **Subárea de Vías y Pavimentos.** Estudio del comportamiento del tránsito y los medios de transporte, el análisis y el diseño de las obras necesarias para la comunicación terrestre, la construcción y la conservación de ese campo de la ingeniería.

- ❖ **Subárea de Estructuras.** Comprende el análisis y el diseño de edificaciones y de los elementos que conforman el soporte de las cargas en un proyecto de ingeniería civil y en el que cuentan las características mecánicas de los materiales utilizados para construir.
- ❖ **Subárea de Recursos Hidráulicos.** Estudia y analiza los fenómenos del comportamiento del agua para su manejo y aprovechamiento hidráulico; así como la las obras y proyectos relacionados con el manejo y conservación del recurso hidráulico para la promoción y conservación de la salud por su consumo y disposición. Igualmente, comprende los sistemas de agua potable, los acueductos, el alcantarillado, el tratamiento para las aguas residuales y el tratamiento de residuos sólidos.
- ❖ **Subárea de Construcción.** Dirige, administra y supervisa las obras en el marco de la planeación, bajo conocimiento detallado de los planos y de las especificaciones, cumpliendo con las leyes y regulaciones que rigen la construcción, disponiendo o conociendo de las formas en que pueden tener acceso a los recursos, a la mano de obra, a los equipos y a los materiales necesarios, evaluando los costos y concibiendo una programación de las obras valiéndose de mecanismos idóneos de gestión y administración que garanticen la eficiencia técnica y económica y la calidad de sus ejecuciones.
- ❖ **Subárea de Geotecnia.** Estudia el comportamiento de los materiales térreos bajo las solicitaciones impuestas por las fuerzas de cuerpo y por las ocasionadas por las obras de infraestructura, con el fin de establecer la adecuada cimentación, apoyo y estabilidad de las obras de ingeniería.

▪ **Área de formación Complementaria**

Comprende aquellos saberes que complementan la formación integral del ser humano como lo son los componentes en Economía, Administración, Ciencias Sociales y Humanidades.

Esta área está definida para proporcionar al estudiante de Ingeniería Civil instrumentos complementarios a la formación científica y tecnológica, que le permitan ejercer con idoneidad su profesión, tales como la capacidad de comunicación y los principios básicos de la investigación. Además, brindar a los futuros profesionales los conocimientos necesarios y propiciar en ellos el desarrollo de actitudes para que más adelante desarrollen su labor profesional teniendo en cuenta los factores humanos y sociales que determinan ésta, contextualizando siempre su quehacer en un entorno social, nacional e internacional.

La Tabla 1 presenta de manera detallada las áreas de formación, con sus respectivas asignaturas y créditos, lo que permite ilustrar la estructura curricular del programa.

Tabla 1. Plan de estudios Área de Ciencias Básicas

Área de Ciencias Básicas		
Área	Asignatura	Semestre
Conformada por las ciencias Naturales (Química y física) y Matemáticas, las cuales proveen al futuro ingeniero de la fundamentación científica requerida en el desarrollo de las labores propias de su profesión. Desarrollan habilidades de pensamiento y operaciones intelectuales como el análisis, la síntesis, la inducción, la deducción, la abstracción y la analogía, de importancia incuestionable en el aprendizaje continuo.	Cálculo diferencial	I
	Cálculo integral	II
	Cálculo vectorial	III
	Ecuaciones	IV
	Análisis numérico	V
	Química	I
	Física mecánica	II
	Física Electromagnética	III
	Ondas y partículas	IV
	Álgebra y lineal	II
	Probabilidad y	IV
	11	TOTAL ASIGNATURAS

Fuente: Elaboración Propia del programa de ingeniería civil UFPS.

Tabla 2. Plan de estudios Área de Ciencias Básicas de Ingeniería

Área de Ciencias Básicas de Ingeniería Civil		
Área	Asignatura	Semestre
Conformada por las aplicaciones de las ciencias básicas en el campo específico de la Ingeniería Civil, son herramientas fundamentales de aplicación profesional, donde el estudiante desarrolla hábitos y destrezas intelectuales de organización, análisis, experimentación, evaluación y verificación de teorías.	Programación de computadores	II
	Topografía	III
	Mecánica de sólidos	V
	Dibujo Sistematizado	I
	Informática aplicada	III
	Geología	III
	Sistemas de Información Geográfica	IV
	Mecánica de fluidos	V
	Dibujo Sistematizado aplicado a	II
	Estática	IV
	Ingeniería de Transito	V
	Materiales	V
	Curso opcional I	IV
	Curso opcional II	IX
	14	TOTAL ASIGNATURAS

Fuente: Elaboración Propia del programa de ingeniería civil UFPS.

Tabla 3. Plan de estudios Área Complementaria

Área Complementaria		
Área	Asignatura	Semestre
Su práctica atraviesa todo el proceso de formación del ingeniero y provee las bases que permiten al futuro profesional desenvolverse como miembro de una sociedad, con responsabilidades, compromisos y valores ciudadanos y éticos.	Introducción a la ingeniería civil	I
	Introducción a la vida universitaria	I
	Comunicación I	I
	Comunicación II	II
	Constitución y civismo	III
	Organización y administración empresas	VI
	Economía y finanzas para ingenieros	VII
	Ética	VIII
	Electiva Humanidades I	IX
	Electiva Humanidades II	X
	10	TOTAL ASIGNATURAS

Fuente: Elaboración Propia del programa de ingeniería civil UFPS.

Tabla 4. Plan de estudios Área Complementaria

Área de Ingeniería Aplicada		
Área	Asignatura	Semestre
Esta área proporciona la identidad al Ingeniero Civil de la U.F.P.S. y contribuye al desarrollo de competencias y desempeños propios del profesional, facilitando realizar diseños y desarrollos tecnológicos propios de su especialidad. En ella se profundiza en los campos específicos de la profesión de manera teórica y práctica y se implementa a través de cursos propuestos.	Análisis estructural I	VI
	Análisis estructural II	VII
	Diseño estructural I	VIII
	Diseño estructural II	IX
	Hidráulica	VI
	Hidrología	VII
	Sistemas de acueductos	VIII
	Procesos sanitarios	IX
	Construcción I	VI
	Construcción II	VII
	Diseño de Pavimentos	VIII
	Formulación y evaluación de proyectos	IX
	Geotecnia I	VI
	Geotecnia II	VII
	Geotecnia III	VIII
	Ingeniería de Transporte	VI
	Diseño Geométrico de Carreteras	VII
	Costos, presupuestos y programación	VIII
	Proyecto integrador I	VI
	Proyecto integrador II	IX
	Electiva de profundización I	VIII
	Electiva de profundización II	IX
	Electiva de profundización III	X
	Metodología de la investigación	V
	Práctica profesional	X
	Proyecto de grado	X
	26	TOTAL ASIGNATURAS

Fuente: Elaboración Propia del programa de ingeniería civil UFPS.

Las áreas de formación del plan de estudios agrupan los elementos que permiten el desarrollo de las competencias necesarias para la formación de los estudiantes de acuerdo con el perfil profesional.

532 Ejes transversos

Como elemento transversal se incluye el componente flexible, con el propósito de brindar la posibilidad a los estudiantes de enfocar su formación y para el plan de estudios de adaptarse a los cambios en la dinámica de la producción del conocimiento científico y tecnológico y el surgimiento de nuevos problemas. La Tabla 2, especifica los cursos electivos y su descripción, para identificar la forma como se desarrolla el componente flexible en el programa académico.

Tabla 5. Componente flexible del plan de estudios

Electiva	Semestre	Descripción
Curso opcional I	4	Proponen como alternativa optar cursos enfocados al manejo de herramientas tecnológicas aplicando las competencias del área de formación básica en ingeniería
Curso opcional II	9	Comprende cursos enfocados al desarrollo de competencias en áreas afines a la ingeniería civil, como la arquitectura, la interventoría, la gestión de la calidad entre otras
Electiva de profundización I	8	Cursos electivos a través de los cuales se profundizan las cinco líneas profesionales del programa, que incluyen, la aplicación de herramientas tecnológicas y el desarrollo de temáticas actualizadas de la profesión
Electiva de profundización II	9	
Electiva de profundización III	10	
Electiva Socio-humanista I	9	Aquellos contenidos relativos a la formación del Ingeniero como ser humano y su relación ética con los individuos y la sociedad
Electiva Socio-humanista II	10	

Los ejes transversales interrelacionan contenidos presentes durante todo el proceso de formación, como:

- **Desarrollo humano:** en este eje se organizan aquellos contenidos relativos a la formación como ser humano y su relación ética con los individuos y la sociedad. Busca sentar las bases para lograr habilidades de comunicación, trabajo en grupo, crear conciencia del ser social como ingeniero, conocer a su semejante, respetar la patria y vivir en sociedad.

- **Administración:** En este eje se organizan los contenidos propios que brindan al ingeniero civil la oportunidad de comprender las empresas, su dinámica, su organización, planeación, dirección y gestión.
- **Formación investigativa:** en este eje se organizan los contenidos pertinentes para desarrollar en el estudiante, una cultura de investigación. En él se desarrollan los aspectos teórico - formales de la investigación y su proceso. Aquí se estructuran y se definen las líneas de investigación en el campo de la ingeniería civil.

533. Créditos académicos

El sistema de créditos académicos busca facilitar la movilidad estudiantil pues al reconocer los aprendizajes alcanzados, permite encontrar equivalencias, validar y homologar los logros en armonía con los criterios de innovación, flexibilidad, pertinencia e integración curricular señalados. De igual manera la reglamentación institucional adopta el crédito como un instrumento que facilita el establecimiento de equivalencia entre cursos de diferentes programas curriculares. La filosofía de las equivalencias se fundamenta académicamente en la concordancia de algunos cursos respecto a los aspectos comunes del propósito de formación, que se expresan en selección de contenidos y estrategias de aprendizaje que permiten compartir tiempos y espacios de formación entre estudiantes de diferentes carreras, a juicio de los comités curriculares respectivos.

El comité curricular administra el diseño, la ejecución, el control y la evaluación de las actividades instruccionales necesarias y suficientes para el cumplimiento de los objetivos de formación. De igual manera organiza el desarrollo de las actividades académicas de cada asignatura que conforma el plan de estudios de acuerdo al sistema de créditos académicos utilizando las estrategias pedagógicas del programa, para estructurar los contenidos programáticos de las materias y/o experiencias de aprendizaje que deben desarrollar los departamentos académicos en su función docente considerando:

El trabajo presencial, constituido por el tiempo dedicado a la actividad académica en el cual el estudiante interactúa con el docente a través de clases magistrales, seminarios, talleres y laboratorios y a través de otros medios de comunicación e información telemáticos.

El trabajo independiente, expresado en el tiempo que el estudiante dedica a su estudio personal, a realizar consultas y lecturas, preparar trabajos y talleres, elaborar informes y a profundizar y ampliar por cuenta propia los conocimientos y capacitación en las diferentes áreas y a preparar individual o grupal las evaluaciones y exámenes.

El trabajo de asesoría, en el cual el estudiante realiza actividades precisas, orientadas por el docente y suponen asesoría, tutoría e interacción con una determinada regularidad, como cursos dirigidos semi y desescolarizados, trabajo de campo, prácticas académicas y profesionales.

Para la distribución del tiempo de trabajo se tendrá en cuenta los siguientes criterios: en cursos **predominantemente teóricos** cada hora de trabajo presencial debe implicar como mínimo dos (2) horas de trabajo independiente y máximo cuatro (4); en cursos **teórico prácticos**, cada hora de trabajo presencial debe implicar al menos, entre dos (2) horas de trabajo independiente y máximo de ocho (8). En el caso de Ingeniería Civil es preciso aclarar que por las condiciones específicas de determinados cursos o asignaturas no siempre se cumple la relación de que por cada hora de acompañamiento del docente se dan dos horas de trabajo autónomo del estudiante.

El desarrollo de la Práctica Profesional involucra la realización de un semestre académico en el que estudiante debe estar en contacto con las empresas del área de ingeniería de la región; para tal fin el programa cuenta con un coordinador de prácticas encargado de establecer los convenios y asignar el lugar de trabajo a cada estudiante y un ingeniero civil adscrito al departamento de Ingeniería Civil que cumple la función de asesorar y supervisar la práctica, a través de la entrega de informes y llevando a cabo el seguimiento en las diferentes empresas.

Con los créditos académicos se busca medir el esfuerzo académico que un estudiante dedica a una asignatura o labor académica en general, a través del número total de horas por semana que el estudiante debe invertir. Dichas horas de trabajo se descomponen en horas de trabajo presencial, horas de trabajo independiente y horas de trabajo de asesoría a los estudiantes por parte de los docentes. Estos permiten dosificar los planes de estudio, la homologación, facilitan la flexibilidad académica y administrativa y permite la promoción de una nueva interacción entre estudiantes y docentes, donde el profesor cumple una función más de guía, acompañante y el estudiante tiene autonomía para elegir y para tomar las riendas de su formación, permitiéndole así el desarrollo de competencias para la solución de problemas, para el pensamiento autónomo y el liderazgo.

Tabla 5. Distribución de créditos por asignaturas

Curso- Modulo- Asignatura	Obligatorio	Electivo	Creditos Academicos	Horas de trabajo academico			Áreas o componentes de formacion del currículo				Numero maximo de estudiantes matriculados o
				Horas de trabajo directo	Horas de Trabajo independiente	Horas de trabajo totales	Basica	Básica de Ingeniería	Ingeniería Aplicada	Complementaria	
Semestre 1											
Cálculo diferencial	X		4	64	128	192	X				90
Química	X		4	64	128	192	X				90
Dibujo sistematizado	X		2	48	48	96		X			90
Introducción a la ingeniería Civil	X		2	32	64	96				X	90
Introducción a la vida universitaria	X		1	16	32	48				X	90
Comunicación I	X		2	32	64	96				X	90
Semestre 2											
Programación de Computadoras	X		3	48	96	144		X			90
Cálculo integral	X		4	64	128	192	X				90
Física mecánica	X		4	64	128	192	X				90
Algebra lineal	X		3	48	96	144	X				90
Dibujo aplicado a Ingeniería Civil	X		2	64	32	96		X			90
Comunicación II	X		2	32	64	96				X	90
Semestre 3											
Informática aplicada	X		3	48	96	144		X			90
Calculo vectorial	X		4	64	128	192	X				90
Física Electromagnética	X		4	64	128	192	X				90
Topografía	X		4	96	96	192		X			90
Geología	X		3	48	96	144		X			90

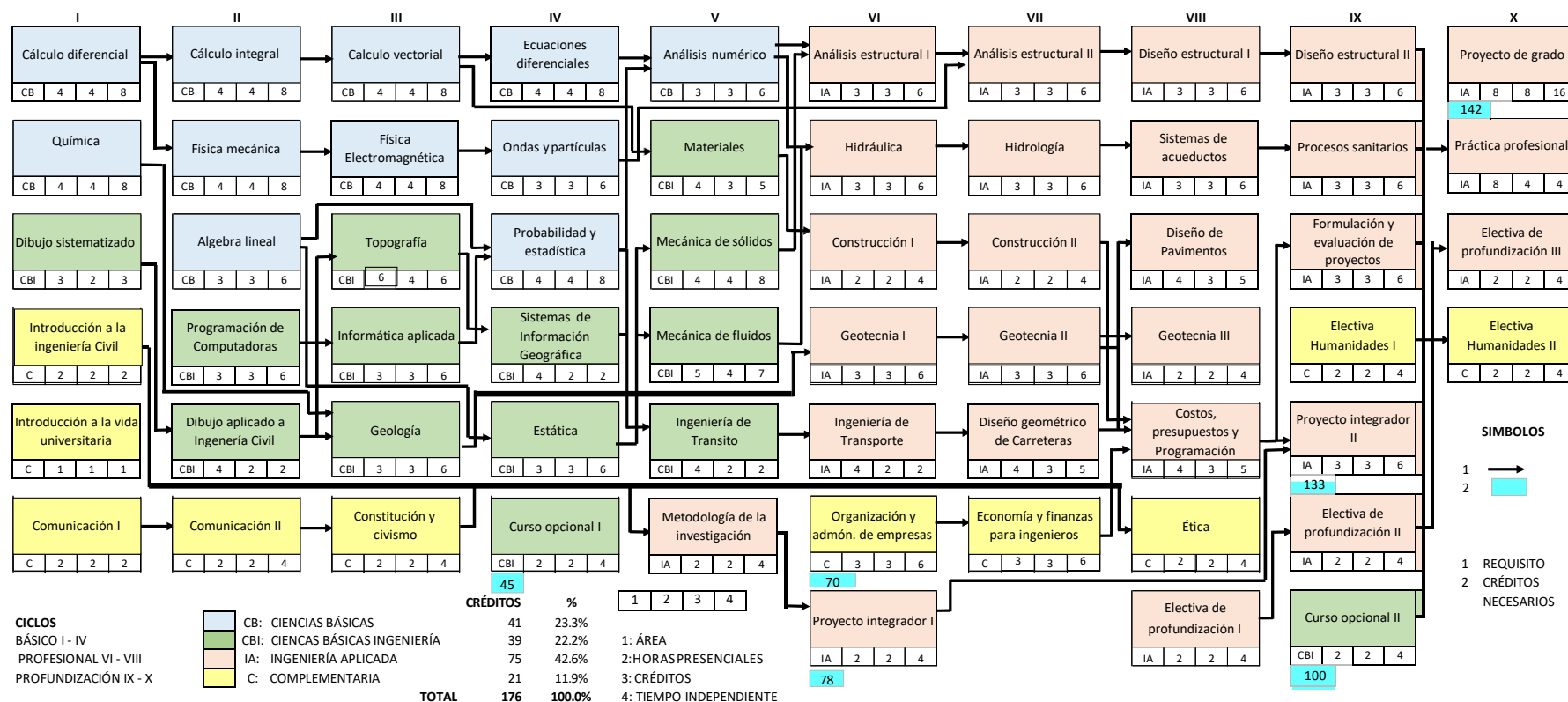
Constitución y civismo	X		2	32	64	96				X	90
Semestre 4											
Ecuaciones diferenciales	X		4	64	128	192	X				90
Ondas y partículas	X		3	48	96	144	X				90
Probabilidad y estadística	X		4	64	128	192	X				90
Sistemas de Información Geográfica	X		2	64	32	96		X			90
Estática	X		3	48	96	144		X			90
Curso opcional I		X	2	32	64	96		X			90
Semestre 5											
Análisis numérico	X		3	48	96	144	X				90
Materiales	X		3	64	80	144		X			90
Mecánica de sólidos	X		4	64	128	192		X			90
Mecánica de fluidos	X		4	80	112	192		X			90
Ingeniería de Transito	X		2	64	32	96		X			90
Metodología de la investigación	X		2	32	64	96			X		90
Semestre 6											
Análisis estructural I	X		3	48	96	144			X		90
Hidráulica	X		3	48	96	144			X		90
Construcción I	X		2	32	64	96			X		90
Geotecnia I	X		3	48	96	144			X		90
Ingeniería de Transporte	X		2	64	32	96			X		90
Organización y admón. de empresas	X		3	48	96	144				X	90
Proyecto integrador I	X		2	32	64	96			X		90
Semestre 7											
Análisis estructural II	X		3	48	96	144			X		90
Hidrología	X		3	48	96	144			X		90
Construcción II	X		2	32	64	96			X		90
Geotecnia II	X		3	48	96	144			X		90
Diseño geométrico de Carreteras	X		3	64	80	144			X		90
Economía y finanzas para ingenieros	X		3	48	96	144				X	90

Semestre 8											
Diseño estructural I	X		3	48	96	144			X		90
Sistemas de acueductos	X		3	48	96	144			X		90
Diseño de Pavimentos	X		3	64	80	144			X		90
Geotecnia III	X		2	32	64	96			X		90
Costos, presupuestos y Programación	X		3	64	80	144			X		90
Ética	X		2	32	64	96				X	90
Electiva de profundización I		X	2	32	64	96			X		90
Semestre 9											
Diseño estructural II	X		3	48	96	144			X		90
Procesos sanitarios	X		3	48	96	144			X		90
Electiva de profundización II		X	2	32	64	96			X		90
Formulación y evaluación de proyectos	X		3	48	96	144			X		90
Electiva Humanidades I		X	2	32	64	96				X	90
Proyecto integrador II	X		3	48	96	144			X		90
Curso opcional II		X	2	32	64	96		X			90
Semestre 10											
Proyecto de grado	X		8	128	256	384			X		90
Práctica profesional	X		4	128	64	192			X		90
Electiva de profundización III		X	2	32	64	96			X		90
Electiva Humanidades II		X	2	32	64	96				X	90
Total Numero de Horas	-	-	-	3136	5312	8448	-	-	-	-	-
Total Porcentaje Horas (%)	-	-	-	37%	63%	100%	-	-	-	-	-
Total Numero de Creditos Programa	162	14	176	-	-	-	41	39	75	21	-
Total Porcentaje Creditos (%)	92%	8%	100%	-	-	-	23%	22%	43%	12%	-

Fuente: Elaboración Propia del programa de ingeniería civil UFPS.

Figura 1. Malla curricular

FACULTAD DE INGENIERÍAS
PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA CIVIL



Fuente: Elaboración Propia del programa de ingeniería civil UFPS.

534. Electivas de Profundización

El plan general de estudios del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander, contempla que el estudiante pueda ampliar y profundizar el conocimiento en sus áreas de mayor interés, para esto se emplean las siguientes materias:

- ❖ Electiva de Profundización I - 8 Semestre
- ❖ Electiva de Profundización II - 9 Semestre
- ❖ Electiva de Profundización III -10 Semestre

El principal objetivo de las electivas de profundización radica en desarrollar un perfil ocupacional relacionado con cada uno de los ejes del programa, siendo transversal a las diferentes disciplinas y formado diferentes especialidades que identifican a su vez al Ingeniero Civil.

El estudiante a su vez elige el eje de formación a profundizar y deberá cursar las tres electivas que estarán relacionadas de forma secuencial y que promoverán en cierto grado una especialidad afín con el programa.

Las electivas de profundización ofertadas por el nuevo plan general de estudios se presentan en la tabla 5.

Tabla 5. Relación de electivas de profundización

EJE TRANSVERSAL	ASIGNATURAS		
	8 SEMESTRE	9 SEMESTRE	10 SEMESTRE
	ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN I	ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II	ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN III
Vías y Pavimentos	Patología de Pavimentos	Gestión de Pavimentos	Construcción e interventoría de Pavimentos
	Diseño computarizado de carreteras	Diseño de vías urbanas	Construcción e Interventoría de Vías
Estructuras	Introducción al análisis sísmico	Dinámica estructural	Patología de Estructuras
	Mampostería estructural	Diseño básico de estructuras de acero	Diseño de Puentes de Concreto Reforzado
Recursos hídricos	Hidráulica de Tuberías	Instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificaciones	Diseño y Modelación de Sistema Contra Incendios
	Potabilización de Agua	Tratamiento de agua residual	Energías Renovables
	Hidrogeología	Modelamiento Hidrológico	Hidráulica fluvial
Construcción	Contratación estatal I	Contratación estatal II	Microsoft Project en Proyectos de Construcción
	Evaluación y formulación de proyectos del sector público	MGA para proyectos de inversión pública	Gestión de Proyectos
	Administración de la Construcción	Interventoría	Supervisión y control en la construcción
Geotecnia	Mecánica de Rocas	Análisis y estabilidad de Taludes	Tópicos especiales de Geotecnia
	Introducción al análisis sísmico	Dinámica de Suelos	Sismo geotecnia

Fuente: Elaboración Propia del programa de ingeniería civil UFPS.

535. Flexibilidad

El programa de Ingeniería Civil siguiendo los lineamientos trazados por la Universidad Francisco de Paula Santander, entiende la flexibilidad curricular como la capacidad que debe tener un programa de formación para anticipar y adaptarse a los retos permanentes que le plantean los cambios en la dinámica de la producción del conocimiento científico y tecnológico y el surgimiento de nuevos problemas. La flexibilidad curricular busca superar las estructuras rígidas e inmóviles de los planes de estudio tradicionales, ofrecer respuesta a los nuevos roles profesionales que demanda la sociedad y garantizar oportunidades de desarrollo personal y autónomo.

En consecuencia frente a las exigencias globales para el cambio y adaptabilidad de los programas, la flexibilidad curricular reconoce las diferencias individuales y requiere que el programa de formación no sólo debe garantizar un mínimo necesario de competencia en el campo profesional específico, sino la oportunidad de que cada estudiante considerado individualmente, encuentre espacio para el desarrollo de sus potencialidades.

La flexibilidad del plan curricular de Ingeniería Civil, se plantea en tres elementos que permiten al estudiante “moverse” dentro de la estructura curricular del programa:

- La gran mayoría de cursos de las áreas de formación en ciencias básicas y de formación socio-humanística, administrativas son equivalentes con sus similares en los demás programas de la Facultad de Ingeniería y de otras facultades, permitiendo de esta forma que sea el estudiante quien estructure el horario de la manera que considere pertinente.
- La disminución en los llamados “pre-requisitos” y la adopción del sistema de créditos, lo que permite al estudiante que sea él mismo quien se autorregule en su carga académica semestral.
- La existencia en todas las áreas de formación de una amplia variedad cursos electivos, que facilitan al estudiante el desarrollo de sus intereses y vocaciones particulares. La flexibilidad en el programa también se refleja en las relaciones entre las diferentes áreas y ejes de formación que configuran su currículo, combinando y contextualizando los contenidos apoyado fundamentalmente en los proyectos integradores, el trabajo de grado y las prácticas profesionales.

Adicional a estos elementos, el programa de Ingeniería Civil usa estrategias que permiten la flexibilidad del currículo como:

- Desarrollar cursos de nivelación para estudiantes de primeros semestres en el área de ciencias básicas.
- Programar cursos intensivos y vacacionales, los cuales pueden se pueden tomar en otros programas de la UFPS.
- Ofrecer múltiples alternativas de aprendizaje entre otras: Ofrecimiento de talleres, seminarios, congresos y paneles.
- Asignar monitorias y horas de asesoría por parte de los docentes como apoyo a los estudiantes en su propio ritmo de estudio.
- Implementar la virtualidad en el desarrollo de los contenidos programáticos de las asignaturas, manteniendo el contacto entre docentes y estudiantes a través de la plataforma modelo de la UFPS.
- Brindar la opción al estudiante de acuerdo con sus condiciones familiares y económicas de matricular la totalidad o un número inferior de créditos.

En los microcurrículos, se registran las estrategias pedagógicas que responden al objeto de estudio de cada asignatura, como elemento fundamental en el proceso de aprendizaje y autoaprendizaje. Por ello, el Programa Ingeniería Civil, aplica las siguientes estrategias:

- Electivas disciplinares, que le permiten al estudiante escoger diferentes asignaturas de su interés desde el IV semestre hasta el X semestre, donde pueden elegir dos de los diez cursos opcionales que se ofertan.
- Un componente flexible, conformado por asignatura de carácter socio humanista.
- Electivas Profesionales de profundización, que tratan diferentes temáticas de los campos de la ingeniería civil.
- La posibilidad de cursar asignaturas de las ciencias básicas y básicas de ingeniería con otros programas de ingeniería, dentro de la Universidad.
- La práctica profesional, que permite al estudiante interactuar en los diferentes sectores que componen el amplio campo de la ingeniería civil.
- Cursos opcionales de Bienestar Universitario, orientados a favorecer el desarrollo personal a través de actividades artísticas, culturales, deportivas y pedagógicas.

53.6. Interdisciplinariedad curricular.

La interdisciplinariedad no es una meta a la que hay que llegar, es el camino que recorre el estudiante y docentes y en la cual se integra toda la comunidad académica, promueve el trabajo en equipo y la movilidad entre los diferentes programas, los docentes que participan en la formación estudiantil pertenecen a las diferentes facultades dependiendo de las áreas de formación y el manejo de los créditos académicos permite que los diferentes cursos al mismo tiempo sean flexibles y puedan ser incorporados o modificados acorde con las necesidades de los estudios ambientales y el contexto biofísico, social, cultural y económico, los lineamientos institucionales, los cambios científicos, tecnológicos, oportunidades laborales y formativas. El Plan de Estudios en su malla curricular cuenta con asignaturas socio humanístico, reconociendo la importancia que los estudiantes adquieran conocimientos de metodologías de trabajo con la comunidad.

Para desarrollar el enfoque interdisciplinario en el programa de Ingeniería Civil se hace uso de espacios extracurriculares como:

- Jornadas de investigación.
- Actividades con los semilleros de investigación.
- Ciclos de conferencias.
- Semana de Ciencia y Tecnología de la UFPS
- Seminarios organizados por los grupos de Investigación del programa.
- Congreso Nacional de Ingeniería Civil.

53.7. Formación integral y bienestar universitario

Los estudiantes, docentes y administrativos del programa de ingeniería civil cuentan con una dependencia de bienestar universitario y un currículo flexible, que permite la movilización de los actores en las áreas deportivas, sociales, culturales, esto permite que puedan socializar y desarrollar diferentes actividades sin que afecte la continuidad de los procesos, así existe una de motivación para el desarrollo de las diferentes actividades organizadas por bienestar universitario.

La evaluación continua de los procesos permite proponer la creación de cursos institucionales de uso común para todos los programas, que fortalezca la formación integral de los estudiantes y generar espacios donde se permita entender y conocer las propuestas y procesos de la Universidad Francisco de Paula Santander. La universidad anualmente elabora unos cronogramas de actualización y capacitación a los docentes y administrativos que consisten en el desarrollo de seminarios, cursos, talleres, charlas en las cuales se fortalecen las capacidades y la labor docente dentro del aula de clase.

6. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO

6.1. Movilidad académica

La Universidad Francisco de Paula Santander entre sus objetivos contempla la proyección internacional, y la movilidad académica es considerada como factor determinante para el logro del mismo; mediante la movilidad la comunidad estudiantil podrá participar en actividades académicas durante un periodo de tiempo determinado, como estudiante siendo aceptado previamente en una institución reconocida podrá desarrollar su práctica profesional, pasantía o intercambio; participar en eventos académicos o cursos cortos e incluso adelantar labores de gestión institucional.

El proceso de internacionalización y de movilidad estudiantil proyectará la Universidad en el ámbito nacional e internacional, estableciendo políticas que faciliten el tránsito de estudiantes y docentes en las mejores universidades del mundo, en el marco de la globalización de la cultura. La Política de Internacionalización se aprueba mediante el Acuerdo N° 027 de 2010.

Para el logro de tal objetivo la Comunidad Universitaria cuenta con los siguientes instrumentos:

- Los **Convenios**, que son el mecanismo tradicional mediante el cual la Universidad ha logrado consolidar vínculos de cooperación para el intercambio académico o cultural.
- Individualmente se puede acceder a **Programas de Becas** ofrecidas a nivel internacional, para el desarrollo de programas académicos, intercambios, prácticas o pasantías, que ofrecen Organismos Multilaterales, fundaciones y universidades reconocidas o incluso gobiernos.
- **Programas de Cooperación** para el desarrollo de proyectos de investigación, formación y extensión financiados por Agencias Internacionales de Cooperación y/u Organismos Internacionales.
- Se podrán desarrollar visitas, programas académicos, intercambios, prácticas o pasantías, como **Iniciativa Individual**, estas actividades aunque no están concebidas en el marco de los convenios existentes, de igual manera enriquecerán a quienes las realicen.

El Modelo de movilidad estudiantil e Internacionalización de la Universidad y sus unidades académicas se basa en la adopción y complementación de cuatro dimensiones primordiales, así:

- **Dimensión Institucional:** Fortalecimiento y proyección institucional.
- **Dimensión Académica y Curricular:** Internacionalización del currículo, movilidad y nuevas competencias.
- **Dimensión de la Investigación:** Innovación y transformación productiva para la competitividad regional.
- **Dimensión del Desarrollo Regional Transfronterizo:** Entendimiento mutuo y la cooperación binacional e internacional.

6.1.1 Oficina de Relaciones Internacionales

La oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Paula Santander, ha optado por realizar acciones y establecer contactos pertinentes que favorezcan el desarrollo y cristalicen la Política de Internacionalización, mediante la búsqueda, suscripción y mantenimiento de vínculos de cooperación con instituciones del exterior, que permitan instaurar programas de interés común para estudiantes, docentes e investigadores.

La relación con la comunidad académica está sustentada en el acompañamiento a las unidades interesadas en la formalización de convenios. Asesorías y apoyo individualizado sobre posibilidades de acceso a programas en el exterior, sean becas, estudios, pasantías, entre otros, e información sobre acceso a crédito, documentación y procedimientos; mediante el desarrollo de conferencias, talleres y cursos la Oficina brinda constante actualización, de igual manera, los extranjeros interesados en hacer parte de nuestra Comunidad Académica contarán con éstos servicios.

6.2. Práctica Profesional y proyectos de extensión

La articulación entre docencia, investigación y proyección social se da mediante los trabajos de extensión y de grado (especialmente a través de la participación en proyectos de investigación, profesionales y extensión a la comunidad a través de consultorías), en los cuales se logra integrar a la comunidad académica con la sociedad, sus necesidades y avances. Así mismo, los diferentes grupos de trabajo académico y/o profesores realizan trabajos con entidades públicas y privadas en los cuales participan estudiantes; es decir, el Programa Curricular permite, tanto a estudiantes como a profesores, acceder a todos los recursos que ofrece la institución dentro y fuera de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en los aspectos de formación, integración y capacitación, entre otros.

Con el compromiso de formar profesionales líderes en el desarrollo del país, implementa como una de sus estrategias, la correcta inserción de los estudiantes en el medio laboral a través del ofrecimiento de la práctica profesional, cuyo objetivo es brindar herramientas a los estudiantes adscritos a la Facultad para su vinculación al entorno profesional, fomentando así las oportunidades que ofrecen las entidades externas y el fortalecimiento del espíritu investigativo, innovador, tecnológico y creativo del futuro profesional.

63. Investigación

El proceso de investigación en el programa de ingeniería civil de la Universidad Francisco de Paula Santander se hace a través de los créditos académicos. Adicionalmente cada semestre tiene dentro de la malla curricular aspectos de componente investigativo desde los contenidos programáticos en cada asignatura en particular. El estudiante inicia su exploración investigativa en los denominados Proyectos Integradores (I y II) con los cuales se busca desarrollar el enfoque investigativo que se establece dentro del programa.

Es primordial garantizar el asesoramiento en la elaboración de trabajos de investigación a nivel de pregrado como de postgrado, reafirmando la aplicación rigurosa de los métodos y técnicas de investigación científica. Dentro del programa la Asesoría es parte del trabajo tutorial del docente a sus estudiantes y esta orientado a convertirse en un apoyo al trabajo independiente que este debe realizar. Se entiende también como un proceso colaborativo e independiente, dentro y fuera del aula de clase. Igualmente la Asesoría debe cumplirse en la Práctica Profesional, proyectos investigativos, proyectos de extensión, trabajo dirigido y tesis.

63.1 Líneas de investigación

Promover la definición de líneas de investigación de acuerdo con las necesidades Locales, Regionales y Nacionales. La cultura investigativa dentro del programa de Ingeniería Civil se desarrolla en tres instancias fundamentales: las actividades a realizar en las diferentes asignaturas que conforman el plan de estudios (incluidos los proyectos de grado), los grupos y los semilleros de investigación.

Los grupos de investigación apoyados por los semilleros de investigación son los encargados de desarrollar el conocimiento de carácter científico y técnico en el área de sus competencias y en consecuencia les corresponde formular las líneas de investigación y los proyectos que los alimentarán. En la tabla 04 se observan las líneas de Investigación de acuerdo a cada grupo existente.

632 Grupos de Investigación

Los grupos de investigación pueden definirse como unidades básicas de gestión de la investigación. Se conforman con investigadores de una o varias disciplinas o instituciones, comprometidos con un área de actuación. Su quehacer ha tenido como propósito consolidar su capacidad de hacer investigación mediante el logro de resultados de calidad que sean pertinentes y visibles.

El programa de Ingeniería Civil ha articulado las líneas de investigación con el apoyo específico de grupos de Investigación, los cuales desarrollan líneas de investigación asociadas al programa y se encuentran inscritos a la Facultad de Ingeniería, mediante estos espacios se impulsa la formación investigativa.

Las líneas de investigación que manejan los grupos de investigación son:

- Amenazas naturales y modelación ambiental.
- Caracterización y comportamiento mecánico de materiales térrcos.
- Exploración y explotación de yacimientos.
- Geotecnia aplicada
- Sismología y amenazas geoambientales
- Hidrología
- Gestión de obras civiles.
- Construcción y funcionamiento de obras civiles.
- Construcciones Civiles.
- Administración y Gerencia de Proyectos.
- Vías, Transportes y Pavimentos.
- Acueductos e hidráulica.
- Saneamiento Básico.
- Microzonificación sísmica de San Jose de Cúcuta.
- Modelación estructural.
- Modelos de construcción en obras civiles.
- Patología de construcciones civiles.
- Vulnerabilidad de construcción civiles

633. Semilleros de Investigación

El programa de Ingeniería Civil cuenta con los semilleros de investigación, los cuales son grupos de formación, donde se congregan estudiantes y profesores de diferentes disciplinas con el propósito de buscar una formación, los estudiantes se proponen a iniciar caminos hacia la investigación y centran sus actividades en el desarrollo del espíritu investigativo.

634. Impacto de la investigación

Como estrategia para el desarrollo del componente investigativo, es la participación de estudiantes en actividades de investigación, proyectos investigativos de aula, talleres y cursos de formación investigativa dirigido a estudiantes y docentes. Por su parte, el plan de estudios cuenta con las asignaturas Proyecto Integrador I y II, en las cuales los estudiantes analizan las necesidades del entorno y por medio de la orientación del docente plantean alternativas de solución a las problemáticas identificadas, que se constituyen en estrategias de proyección social y en aporte a la vinculación del programa académico con las comunidades.

635. Proyección y extensión social

Para el programa de Ingeniería Civil todas sus actividades de docencia, investigación y extensión, están enmarcadas bajo el concepto de Proyección Social, forjando de esta manera el desarrollo integral de la región. El programa está comprometido con la sociedad, y tiene la firme idea de interactuar con los diferentes actores de esta con ánimo cooperativo, flexibilidad, solidaridad y pertinencia.

Dentro de los trabajos de extensión que el programa ha realizado, se encuentran:

- Levantamientos Topográficos.
- Consultas de carácter técnico solicitados a juzgados.
- Estudios de suelos.
- Diseños de acueductos y alcantarillados de asentamientos urbanos no consolidados.
- Drenaje pluvial y estudios de canalización.
- Estudios patológicos, análisis de vulnerabilidad sísmica y estabilidad estructural.

636. Seguimiento a egresados

El programa realiza un constante seguimiento a los egresados identificando el impacto regional y nacional que tienen los egresados referente a su desempeño laboral, así mismo como estrategia se han realizado encuestas para identificar los posibles nuevos programas a nivel de posgrado que se podrían ofertar, como también la generación de mecanismos y propuestas para efectuar los ajustes requeridos al plan de estudios.

El programa genera espacios como Seminarios, Congresos, Cursos, Capacitaciones y Encuentros de egresados, en donde se conoce la percepción de estos acerca de su vida en los diferentes roles que ofrece la ingeniería.

La calidad académica del Programa Curricular debe ser condición necesaria para mantener el liderazgo de los egresados. Ofrecer la opción de programas de postgrado en Ingeniería Civil es una forma de ampliar el espectro de posibilidades profesionales y establecer algún mecanismo para reconocer y vincular al programa a egresados, podría ser una manera de promover el desarrollo y la formación de los alumnos del programa y, al mismo tiempo, el reconocimiento y valoración de la institución que los ha preparado.

Los objetivos del programa se establecen en términos de la creación de un sistema de información de egresados, que busque mantener un vínculo permanente con éstos, realización de estudios sobre el impacto de dichos egresados en el ámbito regional, nacional e internacional, su articulación a las instancias de gobierno de la Universidad y el fortalecimiento del vínculo de los egresados a las actividades de formación, investigación y extensión de la Universidad.

7. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO

La Universidad se organiza en varias instancias, buscando establecer una forma clara del accionar que facilite los procesos y los trámites en la Institución, tanto en el nivel macro, como en la articulación en las Sedes con cada Facultad y programas. Así, vela por el buen desarrollo de las funciones misionales establecidas en el Estatuto General que son docencia, investigación y extensión.

7.1. Recurso Administrativo

Las funciones básicas de la Universidad giran alrededor de Docencia, Investigación y Extensión, para las cuales se tienen mecanismos de gestión en todos los niveles de la estructura de la Universidad:

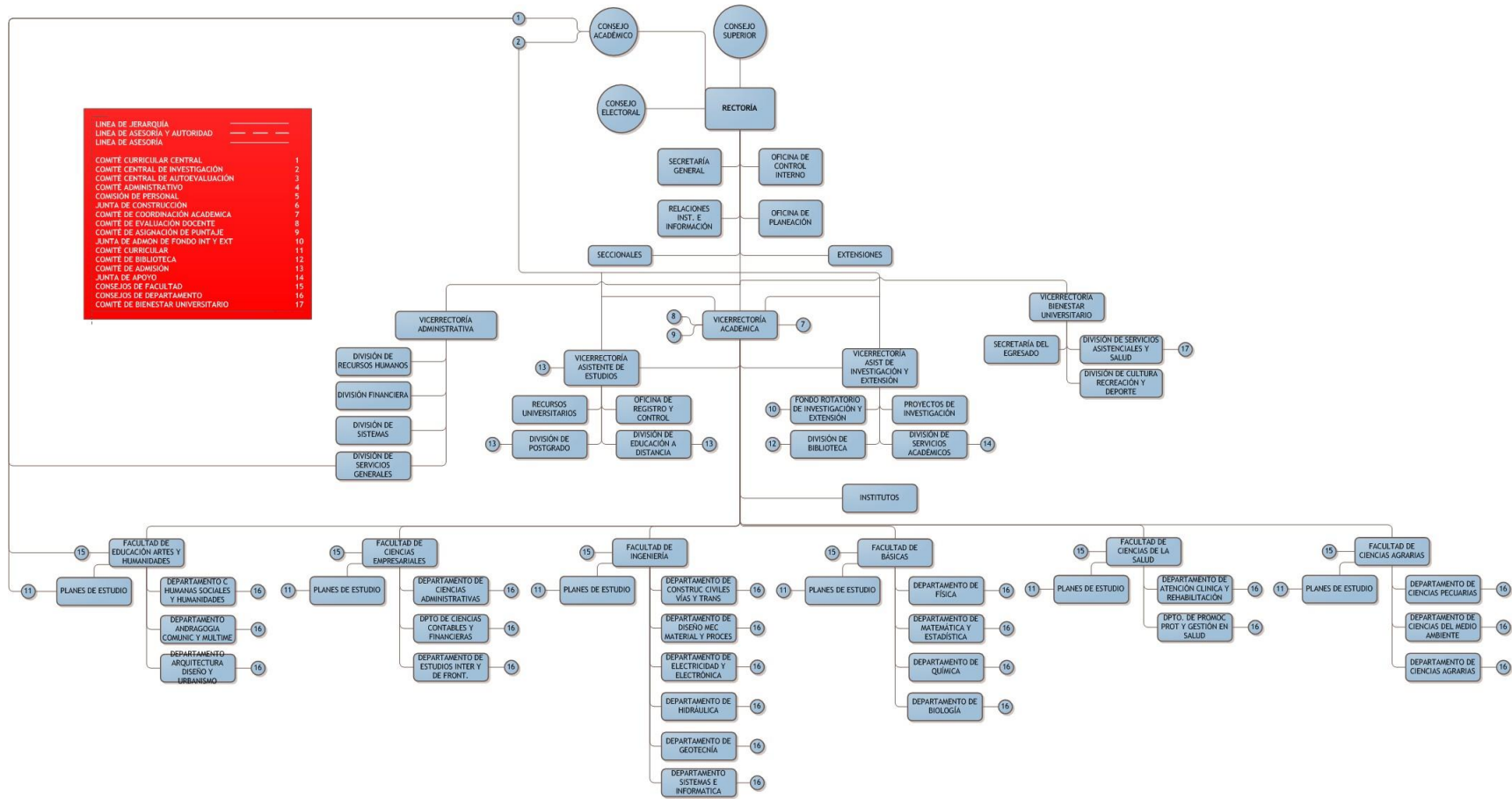
A nivel Institucional:

- Consejo Superior Universitario.
- Rectoría.
- Consejo Académico.
- Secretaría General.
- Consejo Académico.
- Vicerrectoría General.
- Vicerrectoría Académica.
- Vicerrectoría Asistente de Estudios
- Vicerrectoría Asistente de Investigación y extensión.
- Vicerrectoría de Bienestar Universitario
- Oficina de Control Interno
- Oficina de Planeación
- Seccionales
- Facultades

A nivel de Facultad:

- Decanatura.
- Programas académicos.
- Departamento de Construcciones Civiles, Vías, Transporte, Hidráulica y Fluidos
- Departamento de Diseño Mecánico materiales y procesos.
- Departamento de Electricidad y Electrónica.
- Departamento de Geotecnia.
- Departamento de Sistemas e informática.

Figura 2. Organigrama Institucional



72. Docentes

Para la vinculación de docentes que se han adscrito a los diferentes Departamentos que sirven al programa durante los últimos años, se han tenido en cuenta los Planes Globales de Desarrollo planteados por la Institución con miras a cumplir sus funciones misionales de docencia, investigación y extensión. De manera simultánea, las diferentes unidades académicas básicas que sirven al programa, han definido los perfiles de los docentes que requieren y de acuerdo a sus planes de desarrollo, solicitan a las facultades tramitar ante la Vicerrectoría Académica la convocatoria para la vinculación de los docentes que se requieren.

De acuerdo al tiempo de dedicación se cuenta con cuatro categorías:

- Docentes de dedicación exclusiva
- Docente Ocasional Tiempo completo
- Docente Medio tiempo
- Docente de cátedra

De acuerdo al tiempo al escalafón docente se cuenta con cuatro categorías:

- Profesor Asistente
- Profesor asociado
- Profesor Auxiliar
- Profesor Titular

De acuerdo al nivel de estudios realizados se cuenta con tres categorías:

- Docente con especialización
- Docente con maestría
- Docente con Doctorado

La Universidad cuenta con un sistema de evaluación del personal académico que le permite analizar su desempeño y orientar sus acciones en la actividad universitaria. La evaluación tiene un carácter integral, una periodicidad semestral y un espacio institucional en el calendario académico.

73. Recursos Bibliográficos

La Universidad Francisco de Paula Santander cuenta con la Biblioteca Eduardo Cote Lamus la cual proporciona a los estudiantes del programa de ingeniería civil el acceso a la información necesaria para el desarrollo de las académicas, de investigación y extensión. Para ello, dispone de colecciones y ofrece servicios acordes con las características de éstos.

74. Incorporación De Las Tecnologías De La Información Y La Comunicación Al Programa

La incorporación de TICs en el programa de Ingeniería Civil, juegan un papel importante en el desarrollo del aprendizaje. Dentro de las estrategias de incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se pueden mencionar las siguientes.

74.1. Internet

Red mundial de información que mediante una adecuada selección de datos permite contar con sitios web, motores de búsqueda, bibliotecas, redes de información, páginas interactivas y oferta ilimitada de información digital para alimentar las herramientas de aprendizaje en la educación.

Para el acceso a la red, la Universidad Francisco de Paula Santander cuenta con una sala de internet en la biblioteca y servicio de conexión inalámbrica (WIFI) de amplia cobertura y libre acceso para los estudiantes en las instalaciones del campus.

74.2. Correo Electrónico

Comunicación electrónica entre docentes y alumnos, o equipos de trabajo, para intercambio de información y seguimiento al proceso de enseñanza aprendizaje. En las diferentes asignaturas a través de los correos electrónicos institucionales y de libre acceso para los estudiantes, se accede a las temáticas a consultarse, talleres, envío de documentación, y constante asesoría o tutoría.

74.3. plataforma plad

Herramienta tecnológica que permite mantener en contacto directo las relaciones académicas, institución, docentes y estudiantes, mediante la retroalimentación permanente. En esta los docentes pueden disponer de esta como un medio para retroalimentar la información correspondiente a cada uno de los temas de las diferentes áreas orientadas y que el estudiantes puede utilizar para su propio conocimiento.

74.4. Bases de Datos

La Universidad Francisco de Paula Santander cuenta actualmente con convenio de acceso a bases de datos de universidades internacionales, grupos de investigación y revistas internacionales, entre ellas se tiene, Scopus, ProQuest, ScienceDirect, Emerald Insight, nnnconsult, Reaxys, Emerald Insight, Micromedex.

Figura 3. Bases de datos.



Fuente: Portal Biblioteca

Figura 4. Repositorios Institucionales.



Fuente: Portal Biblioteca

Los repositorios son herramientas para búsqueda de archivos digitales donde los estudiantes pueden acceder a informaciones nacionales e internacionales, con los diferentes buscadores con que cuenta la universidad.

7.4.5. Software

El material digital de trabajo para los estudiantes se desarrolla en software específico en algunos casos, dependiendo de la temática de la asignatura, o en paquetes más generales como las herramientas de office. Es así como a partir del primer semestre se involucran con el manejo de uso de software en comunicación gráfica, el uso de software de diseño y en otros casos específicos de los paquetes de office, internet.

7.4.6. Recursos físicos y de apoyo al programa

La infraestructura física del programa se ha venido fortaleciendo con la construcción y dotación de equipos actualizados para los laboratorios de Topografía, Resistencia de Materiales, Hidráulica, Geotecnia y pavimentos. Actualmente se encuentra en proceso de dotación el laboratorio de Estructuras, donde los estudiantes realizarán prácticas académicas e investigativas.

Adicionalmente se dispone de una sala específica de cómputo con herramientas tecnológicas para las cinco líneas de formación en ingeniería aplicada. Con este crecimiento el programa ha logrado índices de calidad asociados al desarrollo de las funciones de docencia, investigación y proyección social.

7.4.7. Laboratorio de Física.

Comprende una sala con su respectiva dotación, con suficientes materiales y equipos. En este laboratorio se pueden realizar pruebas de cinemática, cinética, cantidad de movimiento, conservación de energía, impulso, colisiones, entre otros. Adicionalmente, a través de la plataforma Moodle se realiza un curso de laboratorio donde los estudiantes encuentran todas las guías en inglés, para trabajar en las prácticas experimentales correspondientes a física mecánica y electromagnetismo. Con estas prácticas el estudiante, logra:

- Desarrollar habilidades en el manejo de medición, de acuerdo a la precisión, sensibilidad y exactitud en cada uno de los instrumentos de medida.
- Tomar como herramienta la estructura teórica y formal dada por las asignaturas de Física mecánica, Electromagnetismo y Ondas y Partículas para construir modelos experimentales que describan y expliquen el comportamiento de los fenómenos físicos a explorar en el laboratorio.

74.8. Laboratorio de Química.

Posee suficientes materiales y equipos. Los objetivos planteados con estas herramientas son:

- Ofrecer a los futuros ingenieros la posibilidad de realizar experimentación como herramienta para entender el lenguaje de la química.
- Permitir al estudiante de ingeniería civil, la observación microscópica de los materiales que utilizará en sus futuros trabajos de ingeniería.

74.9. Laboratorio de Geotecnia, concretos y pavimentos.

Este Laboratorio cuenta con una variedad de equipos y elementos para la realización de ensayos en el área de suelos, pavimentos y rocas y con personal capacitado para su ejecución. Los servicios que se prestan actualmente, comprenden trabajos de extensión, investigación y docencia.

Los principales servicios que presta el Laboratorio de Geotecnia y Pavimentos son las de apoyar los proyectos de investigación de los estudiantes de pregrado, afines a la geotecnia, facilitando los espacios y equipos del mismo, actualizando su tecnología, brindando asesoría permanente y programando mantenimientos y calibraciones el funcionamiento y realización de los diversos ensayos que permite realizar las prácticas académicas correspondientes a las asignaturas Geología, Geotecnia I, Geotecnia II, Geotecnia III y Pavimentos; Además se ofrece servicio de caracterización de materiales a la comunidad de profesionales que desarrollan proyectos en el área de construcción y vías.

74.10. Laboratorio de resistencia de materiales.

Ofrece servicios de pruebas en materiales para conocer su comportamiento físico y mecánico y de estudios estructurales a edificaciones, con el fin de determinar su resistencia y condiciones de servicio. Para desarrollar pruebas mecánicas de tensión, compresión, flexión, fatiga, dureza e impacto, entre otras a diferentes materiales de construcción. Con los equipos que posee actualmente el laboratorio se permite alcanzar los siguientes objetivos:

- Determinar las propiedades mecánicas de los tipos de materiales usados en construcción.
- Determinar la estructura de diversos metales y aleaciones. Además se consolidan las habilidades en el manejo de sistemas de medición.
- Conocer las técnicas y reglas empleadas para determinar las propiedades de los materiales.

74.11 Topografía.

Comprende una sala con su respectiva dotación en un área de 66 m², y cuenta con equipos que suplen las necesidades de los estudiantes, permitiendo la realización de las prácticas de campo de la asignatura Topografía.

Con los diferentes equipos que posee actualmente el laboratorio se permite el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Conocer y manejar los diferentes aparatos topográficos aplicando su conocimiento en levantamientos planímetros y altimétricos.

74.12 Laboratorio de Hidráulica y Mecánica de Fluidos.

En el laboratorio de Hidráulica los docentes y estudiantes pueden realizar prácticas relacionadas con el flujo en canales y en tuberías, con equipos actualizados para alcanzar los siguientes objetivos:

- Dar soporte experimental a los procesos de docencia, extensión e investigación.
- Proveer a los estudiantes de los conceptos fundamentales del comportamiento del flujo libre y el flujo a presión.
- Garantizar la realización de las prácticas de laboratorio de las asignaturas de Mecánica de Fluidos e Hidráulica.

8. PLAN OPERATIVO DEL PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL.

Procesos Misionales	Proyectos	Metas	Estrategia	Costo	Responsable	Indicador Evaluador
Docencia	- Vinculacion de docentes nuevos de planta. - Generar el plan de desarrollo profesoral.	- 7 nuevos docentes en 6 años (2019-2024). - Generado durante el 2019 iniciar aplicación en 2020.	- Concurso docente de los proximos años. - Socialización con los docentes y aplicación.	- \$700.000.000 - \$30.000.000	- Comité curricular, concejo de departamento, facultad. - Comité curricular, jefe de departamento.	- Docentes. Disminuye la relacion estudiante-docente, mejora la capacidad de investigacion y lineas. - Docentes.
Investigacion	- Consolidacion de los grupos existentes. - Categorizacion y reconocimiento de todos los grupos de investigacion. - Participacion en convocatorias y proyectos FINU.	- Categorizar los 5 grupos existentes. - Fortalecer los que ya estan categorizados. - Generar los proyectos necesarios para obtener la productividad necesaria para categorizacion.	- Capacitacion con VAIE para consolidar los procesos viegentes. - Continuar los proyectos actuales y finalizarlos. - Cargar en el CvLac y GrupLac, la informacion para la categorizacion de investigadores y grupos. - Participar en convocatorias para grupos y semilleros, internas y externas.	- Capcitar VAIE N/A. - FINU N/A. (costos a cargo de la UFPS)	- Directores de grupos y semilleros. - VAIE.	- Estudiantes, mejora la participacion y visibilidad. - Docentes, mejora el indicador de produccion, remuneracion y procesos academicos. - Procesos academicos, compromisos con la investigacion.
Proyeccion Social	- Practicas profesionales. - Pasantias de investigacion formativa. - Proyectos de extension para la comunidad.	- Generar impacto sobre el sector productivo. - Generar proyectos que ayuden a las comunidades de la region en sus problematicas sociales. - Desarrollar proyectos bajo la modalidad de pasantia que mejoren las capacidades de empresas locales o nacionales.	- Continuar con las practicas profesionales como asignatura. - Motivar al estudiante par que desarrolle pasantias que esten orientadas a resolver una problemática planteada por alguna empresa del sector. - Dirigir las solicitudes realizadas por la comunidad hacia proyectos en modalidad de trabajo dirigido que permitan dar solucion a la problematica que se plantee desde el area.	- Recursos propios del programa. - Las empresas contribuyen en especie a los pasantes y practicantes.	- Comité Curricular. - Plan de estudio de Ingenieria Civil. - Docentes directores de proyectos. - Directores de grupo y semillero.	- Docentes. Incrementa la participacion en espacios de participacion con la comunidad. - Estudiantes. Participacion en actividades de formacion. - Procesos academicos, participacion en proyectos de extension social.
Internacionalizacion	- Generar convenios especificos en el area. - Generar movilidad docente y estudiantil. - Ponencias en el extranjero.	- Generar 2 convenios especificos internacionales para movilidad, investigacion tanto para docentes como estudiantes. - Participacion en poenencias internacionales por parte de los docentes.	- Por medio de ORII, establecer los mecanismos y formalizar los convenios con la oficina juridica. - Realizar la visita a la institucion con la cual se establecera el convenio para formalizar el proposito. - Formalizar con VAIE la participacion en las ponencias.	- \$ 30.000.000 (Viaje, viaticos). - \$200.000.000 (costos de movilidad docente y estudiante). - \$100.000.000 (Costos de movilidad para ponentes.)	- VAIE. - Plan de estudios. - Grupos de investigacion. - Docentes investigadores.	- Visibilidad nacional e internacional. Genera mayor visibilidad y permite fortalecer y complementar los procesos. - Procesos academicos. - Docentes. -Estudiantes.

* Los indicadores establecidos en el plan operativo deben guardar correspondencia con los indicadores de medicion establecidos en el plan de desarrollo institucional y e los planes de mejoramiento de los diferentes programas academicos.

9. BIBLIOGRAFÍA

Colombia, L. (2003). 842 de 2003. Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones.

Consejo Superior Universitario Universidad Francisco de Paula Santander (5 de marzo de 2003). Orientaciones en torno a la concepción, desarrollo y evaluación del currículo y definición de política curricular de la Universidad Francisco de Paula Santander [Acuerdo N° 006 del 5 de marzo de 2003]

Consejo Académico Universidad Francisco de Paula Santander (18 de mayo de 2010). Renovación de Licencia de Funcionamiento Del Programa Académico Ingeniería Civil [Resolución No. 097 del 18 de Mayo de 2010]

GHERSI, I., & MIRALLES, M. (2014). El desarrollo del pensamiento creativo en estudiantes de ingeniería, ¿formados para crear?

González Jaramillo, Suleida, & Ortiz García, Martha. (2011). Las competencias profesionales en la Educación Superior. Educación Médica Superior, 25(3), 234-243. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412011000300011&lng=es&tlng=es.

Institucional, P. E. [Acuerdo 081 del 26 de septiembre de 2007]. Universidad Francisco de Paula Santander (26 de septiembre de 2007). Consejo Académico. San José de Cúcuta.

La opinión. (28 de marzo de 2018). Aumentó a 18,7% el desempleo en Cúcuta. Recuperado de <https://www.laopinion.com.co/economia/aumento-187-el-desempleo-en-cucuta-151766#OP>

La opinión. (20 de abril de 2017). Nueva vía Cúcuta-Pamplona estará en cinco años. Recuperado de <https://www.laopinion.com.co/economia/nueva-cucuta-pamplona-estara-en-cinco-anos-131890#OP>

Ministerio de Educación Nacional. (2003). Resolución 2773 del 2003. Por la cual se definen las características específicas de calidad para los programas de formación profesional de pregrado en Ingeniería. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86417_Archivo_pdf.pdf

Ministerio de Educación Nacional, UFPS. (2012). Estrategias y metodologías pedagógicas para la permanencia estudiantil en la educación superior. Universidad Francisco de Paula Santander Proyecto "QUEDATE". Recuperado de www.ufps.edu.co/ufpsnuevo/archivos/110_2013.pdf

Ministerio de Educación Nacional (11 de julio de 2005). Registro Calificado Ingeniería Civil [Resolución N° 2710 del 11 de julio de 2005]

Ministerio de Educación Nacional, UFPS. (2012). Estrategias y metodologías pedagógicas para la permanencia estudiantil en la educación superior. Universidad Francisco de Paula Santander Proyecto "QUEDATE". Recuperado de www.ufps.edu.co/ufpsnuevo/archivos/110_2013.pdf

Plan de Desarrollo de Norte de Santander 2016-2019 [PDD], Abril de 2016.

República de Colombia, ministerio de educación nacional. (13 de noviembre de 2003). RESOLUCION NUMERO 2773 DE 2003. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-86417_Archivo_pdf.pdf

Universidad Francisco de Paula Santander. (26 de agosto de 1996). Estatuto Estudiantil [Acuerdo 065 del 26 de Agosto de 1996]

Universidad Francisco de Paula Santander. (1996). Acuerdo 065 del 26 de Agosto de 1996. Estatuto Estudiantil.